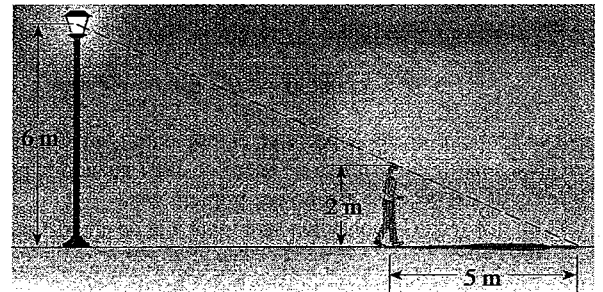


34. Un recipiente contiene 6 litros de salmuera con una concentración de 120 gramos por litro. ¿Qué volumen del agua debe ser evaporada, para incrementar la concentración a 200 gramos/litro?
35. Un joyero tiene 5 anillos, cada uno pesa 18 gramos y está fabricado con una aleación de 10% de plata y 90% de oro. Desea fundir los anillos y agregar suficiente plata para reducir el contenido de oro hasta 75%. ¿Cuánta plata debe agregar?
36. En una clínica se utiliza una solución de blanqueador para esterilizar las cajas de petri en las que se preparan cultivos. El tanque de esterilización contiene 100 galones de una solución de blanqueador normal doméstico a 2%, mezclado con agua pura destilada. Nuevas investigaciones indican que para una esterilización completa, la concentración de blanqueador debe ser de 5%. ¿Qué cantidad de la solución debe ser drenada y reemplazada con blanqueador, para incrementar el contenido de éste al recomendado?
37. El radiador de un automóvil se llena con una solución de 60% de anticongelante y 40% de agua. El fabricante del anticongelante sugiere que en verano se obtiene un enfriamiento óptimo del motor con sólo 50% de anticongelante. Si la capacidad del radiador es de 3.6 litros, ¿cuánto refrigerante debe ser drenado y reemplazado con agua, para reducir la concentración de anticongelante al nivel recomendado?
38. Una botella contiene 750 mililitros de refresco de fruta, con una concentración de 50% de jugo. Jill bebe 100 mililitros del refresco y a continuación vuelve a llenar la botella con otro de una marca más barata. Si la concentración de jugo en la botella ahora quedó reducida a 48%, ¿cuál es la concentración del refresco que agregó Jill?
39. Candy y Tim comparten una ruta de distribución de periódicos. A Candy le toma 70 minutos cubrir toda la ruta, mientras que Tim necesita 80 minutos. ¿Cuánto les tomaría, si trabajarán juntos?
40. Si trabajan juntos, Stan e Hilda pueden podar el césped en 40 minutos. Si Hilda trabaja dos veces más rápido que Stan, ¿cuánto le tomaría a éste podar el césped?
41. Bety y Karen han sido contratadas para pintar las casas de un nuevo desarrollo departamental. Trabajando juntas, pueden pintar una casa en dos terceras partes del tiempo que le toma a Karen trabajando sola. Bety necesita 6 horas para pintar ella sola una casa. ¿Cuánto le toma a Karen pintar una casa trabajando sola?
42. Henry e Irene trabajando juntos pueden lavar todas las ventanas de su casa en 1 hora 48 minutos. Trabajando solo, Henry necesita  $1\frac{1}{2}$  hora más que Irene para hacer el trabajo.

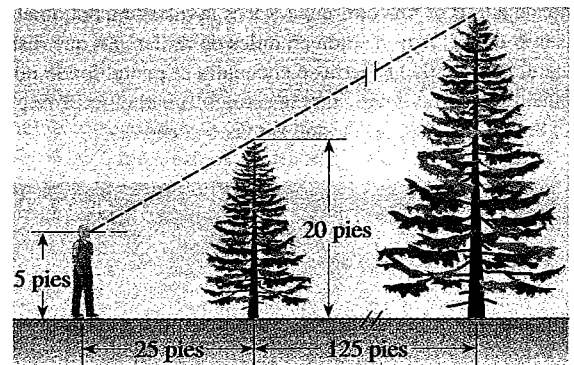
¿Cuánto tiempo le toma a cada una de estas personas lavar todas las ventanas?

43. Jack, Kay y Lynn entregan folletos publicitarios en una pequeña ciudad. Si cada persona trabaja sola, a Jack le toma 4 horas distribuir todos los volantes y Lynn tarda una hora más que Kay. Trabajando juntos pueden entregar todos los volantes en el 40% del tiempo que le toma a Kay. ¿Cuánto tiempo tarda Kay en entregar todos los volantes?

44. Una persona está caminando alejándose de un farol, con una fuente de luz a 6 metros del piso. Esta persona tiene 2 metros de altura. ¿A qué distancia del farol estará cuando su sombra tenga 5 metros de largo? [Sugerencia: utilice triángulos semejantes.]



45. A las 3:00 P.M. un hombre de 165 centímetros de altura tiene una sombra de 132 centímetros de largo. Al mismo tiempo, un edificio alto de las cercanías produce una sombra de 160 metros de largo. ¿Cuál es la altura del edificio?
46. Un leñador determina la altura de un árbol alto midiendo primero uno más bajo a 125 pies de distancia, y moviéndose a continuación, de manera que su línea de visión esté en la dirección de las puntas de los árboles. Finalmente mide la distancia a la que se encuentra del árbol pequeño (véase la figura). Suponga que el árbol pequeño tiene 20 pies de altura, que el hombre está a 25 pies de éste y que el nivel de sus ojos está a 5 pies del piso. ¿Cuál es la altura del árbol más alto?



47. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 40 pies/segundo. Utilice la fórmula  $h = -16t^2 + v_0t$  analizada en el ejemplo 7 para responder a las preguntas siguientes.

- ¿En qué tiempo alcanza una altura de 24 pies?
- ¿Cuánto tarda en alcanzar una altura de 48 pies?
- ¿Cuál es la altura más alta alcanzada?
- ¿Cuánto le toma alcanzar el punto más alto de su trayectoria?
- ¿Cuánto tarda en regresar a tierra?

48. ¿A qué rapidez debe lanzarse una pelota hacia arriba para que alcance una altura de 100 pies? [Sugerencia: consulte la fórmula del ejemplo 7 y utilice el discriminante de la ecuación  $16t^2 - v_0t + h = 0$ .]

49. La población de peces de un lago aumenta y disminuye de acuerdo con la fórmula

$$F = 1,000(30 + 17t - t^2)$$

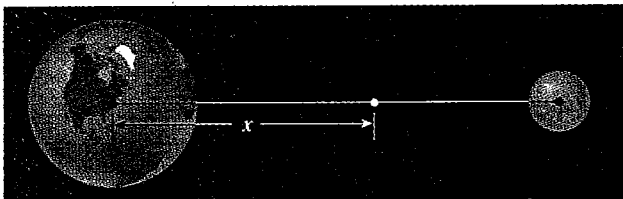
donde  $F$  es el número de peces en el momento  $t$ , que se mide en años a partir del primero de enero de 1997 cuando la población de los peces se estimó por primera vez.

- ¿En qué fecha la población será igual a la de enero 1 de 1997?
  - ¿Para qué fecha habrán muerto todos los peces?
50. Un fabricante de pequeños aparatos domésticos determina que la utilidad  $P$  en dólares generada por la producción de  $x$  hornos de microondas por semana está dada por la fórmula  $P = \frac{1}{10}x(300 - x)$  siempre y cuando  $0 \leq x \leq 200$ . ¿Cuántos hornos deben ser fabricados en una semana para obtener una utilidad de \$1,250?

51. Si se traza una recta imaginaria entre el centro de la Tierra y el de la Luna, la fuerza gravitacional neta  $F$  que actúa sobre un objeto situado sobre esta recta es

$$F = \frac{-K}{x^2} + \frac{0.012K}{(239 - x)^2}$$

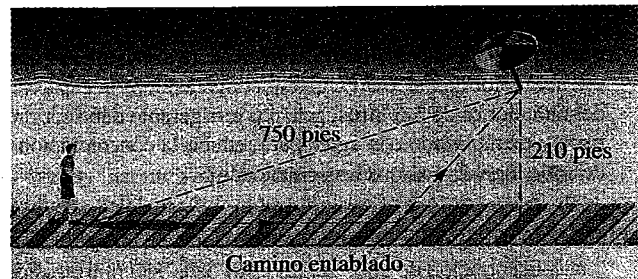
donde  $K > 0$  es una constante y  $x$  es la distancia del objeto al centro de la Tierra medida en miles de millas. ¿A qué distancia del centro de la Tierra se encuentra el punto donde ninguna fuerza gravitacional neta actúa sobre el objeto? Expresé su respuesta al millar de millas más cercano.



52. Un depósito esférico tiene una capacidad de 750 galones. Tomando en consideración que un galón es igual a aproximadamente 0.1337 pies cúbicos, determine el radio del depósito (al centésimo más cercano de un pie)

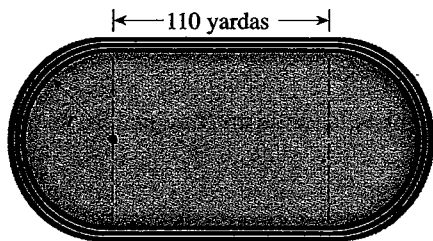
53. Un terreno tiene forma de triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es 7 pies más larga que uno de los otros lados. El perímetro del predio es de 392 pies. ¿Cuál es la longitud de cada uno de los tres lados?

54. Un camino entablado es paralelo a una costa recta y está a 210 pies de ésta. La playa llena el espacio entre el camino y el mar. Una persona está de pie sobre el camino, exactamente a 750 pies de su sombrilla de playa que se encuentra justo al borde del mar. El hombre anda a 4 pies por segundo sobre el camino, y a 2 pies por segundo sobre la arena. ¿Qué tan lejos deberá andar sobre el camino antes de desviarse hacia la arena, si desea llegar a su sombrilla en 4 minutos 45 segundos?



55. Helen gana \$7.50 por hora en su trabajo, pero si trabaja más de 35 horas a la semana se le paga  $1\frac{1}{2}$  veces su salario normal por las horas adicionales que trabaje. En una semana su salario fue de \$352.50. ¿Cuántas horas de tiempo trabajó esa semana?
56. Un monedero contiene un número igual de monedas de 1,5 y 10 centavos. La suma total de las monedas es \$1.44. ¿Cuántas monedas de cada tipo contiene el monedero?
57. En una familia de 4 niños, el mayor tiene dos veces la edad del más joven. Los dos niños intermedios tienen 10 y 11 años. Si el promedio de edad de los cuatro es de  $10\frac{1}{2}$  años, ¿cuál es la edad del más joven?
58. En su curso, el profesor de psicología de Rochelle pone una calificación de A para un promedio de 90 o más, y B para uno de 80 o más. En sus exámenes de mitad de curso Rochelle ha obtenido calificaciones de 82, 75 y 71. Si el examen final vale el doble que el de mitad de curso, ¿qué calificación debe tener en su examen final para obtener una B? ¿Para obtener una A? (Suponga que la calificación máxima posible en cada prueba es de 100.)

59. El consumo de combustible del automóvil de Williams es de 30 millas/galón en carretera y de 25 millas/galón en ciudad. En un viaje de vacaciones de 400 millas utilizó 14 galones de gasolina. ¿Cuántas millas de carretera recorrió en este viaje?
60. Un predio rectangular tiene 50 pies de ancho. La longitud de la diagonal entre esquinas opuestas mide 10 pies más que el largo del predio. ¿Cuál es el largo?
61. Una pista de carreras tiene la forma que se muestra en la figura, con lados rectos y extremos semicirculares. Si la longitud de la pista es de 440 yardas, y las dos partes rectas tienen cada una 110 yardas, ¿cuál es el radio de las partes semicirculares (aproximando a la yarda más cercana)?

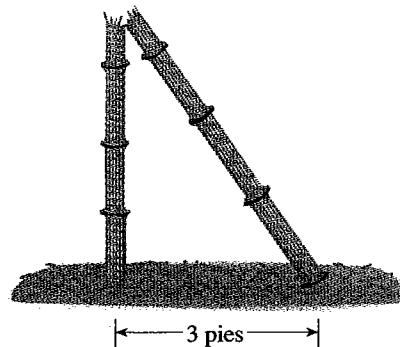


62. Bob y Jim son vecinos y utilizan las mangueras de jardín de sus casas para llenar la piscina de Bob. Saben que esto toma 18 horas utilizando ambas mangueras, y que si se utiliza sólo la de Bob se tardan 20% menos del tiempo que con la de Jim. ¿Cuánto tiempo se requiere para llenar la piscina con cada una de las mangueras por separado?
63. Este problema está tomado del libro de matemáticas chino conocido como *Chui-chang suan-shu*, o *Los nueve capítulos*

*del arte matemático*, que fue escrito aproximadamente 250 años a. C.

Un vástago de bambú de 10 pies de largo se rompe de forma tal que su punta toca la tierra a 3 pies de la base, como se muestra en la figura. ¿A qué altura se rompió?

[Sugerencia: aplique el teorema de Pitágoras.]



64. Una persona desea determinar el nivel de agua de un pozo profundo, por lo que deja caer una piedra y oye que ésta golpea el agua 3 segundos más tarde. Si la piedra cae  $16t^2$  pies después de  $t$  segundos, y la velocidad del sonido es de 1,090 pies/segundo ¿a qué distancia por debajo de la apertura del pozo, está la superficie del agua (al pie más cercano)?



#### DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

65. **Investigación histórica** Lea las notas biográficas acerca de Pitágoras (página 73), Euclides (página 63) y Viète (página 65). Escoja uno de estos matemáticos e investigue más respecto de él, y escriba un breve ensayo. Incluya tanto información biográfica como una descripción de las investigaciones matemáticas por las cuales se hizo famoso.

## 1.7

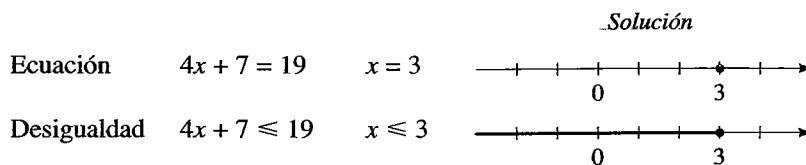
### DESIGUALDADES

Algunos problemas de álgebra se plantean como **desigualdades** en lugar de ecuaciones. Una desigualdad es como una ecuación, excepto que en lugar del signo igual incluye alguno de los símbolos  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$  o  $\geq$ . El siguiente es un ejemplo de desigualdad:

$$4x + 7 \leq 19$$

**Resolver** una desigualdad que incluye una variable significa determinar todos los valores de la variable que hacen verdadera la desigualdad. A diferencia de una ecuación, generalmente una desigualdad tiene infinitas soluciones que forman un intervalo, o una unión de éstos sobre la recta real.

En la figura que sigue se ilustra esta diferencia para el caso de una desigualdad:



Para resolver desigualdades utilizamos las siguientes reglas para dejar de un lado del signo de desigualdad sólo a la variable. Estas reglas nos dicen cuándo dos desigualdades son *equivalentes* (el símbolo  $\Leftrightarrow$  significa “es equivalente a”), y en ellas los símbolos  $A$ ,  $B$ , y  $C$  representan números reales o expresiones algebraicas. Aquí enunciamos las reglas para desigualdades que incluyen el símbolo  $\leq$ , pero son válidas para cada uno de los cuatro símbolos de desigualdad.

### REGLAS PARA DESIGUALDADES

| Regla                                                              | Descripción                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. $A \leq B \Leftrightarrow A + C \leq B + C$                     | <b>Al sumar</b> la misma cantidad a ambos lados de una desigualdad se obtiene una que es equivalente.                                                 |
| 2. $A \leq B \Leftrightarrow A - C \leq B - C$                     | <b>Al restar</b> la misma cantidad a ambos lados de una desigualdad resulta una equivalente.                                                          |
| 3. Si $C > 0$ , entonces<br>$A \leq B \Leftrightarrow CA \leq CB$  | <b>Al multiplicar</b> ambos lados de una desigualdad por una misma cantidad <i>positiva</i> , se obtiene una que es equivalente.                      |
| 4. Si $C < 0$ , entonces<br>$A \leq B \Leftrightarrow CA \geq CB$  | <b>Al multiplicar</b> ambos lados de una desigualdad por una misma cantidad <i>negativa</i> , se <i>invierte la dirección</i> de la misma.            |
| 5. $0 < A \leq B \Leftrightarrow \frac{1}{A} \geq \frac{1}{B} > 0$ | <b>Al tomar el recíproco</b> de cada lado de una desigualdad que involucre cantidades <i>positivas</i> , se <i>invierte la dirección</i> de la misma. |
| 6. Si $A \leq B$ y $C \leq D$ , entonces<br>$A + C \leq B + D$     | Las desigualdades se pueden sumar.                                                                                                                    |



Las reglas 3 y 4 requieren especial atención: la primera afirma que podemos multiplicar (o dividir) cada lado de una desigualdad por un número *positivo*, pero la segunda establece que si **multiplicamos cada lado de la desigualdad por un número *negativo*, entonces invertimos la dirección de la desigualdad**. Por ejemplo, si iniciamos con la desigualdad

$$3 < 5$$

y multiplicamos por 2, obtenemos

$$6 < 10$$

pero si multiplicamos por  $-2$ , lo que resulta es

$$-6 > -10$$

**EJEMPLO 1 ■ Resolución de una desigualdad lineal**

Resuelva la desigualdad  $3x < 9x + 4$  y esboce el conjunto solución.

**SOLUCIÓN**

$$3x < 9x + 4$$

$$3x - 9x < 9x + 4 - 9x \quad \text{Reste } 9x$$

$$-6x < 4 \quad \text{Simplifique}$$

$$\left(-\frac{1}{6}\right)(-6x) > -\frac{1}{6}(4) \quad \text{Multiplique por } -\frac{1}{6} \text{ (o divida por } -6)$$

$$x > -\frac{2}{3} \quad \text{Simplifique}$$

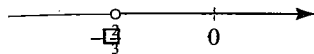


FIGURA 1

El conjunto solución está formado por todos los números mayores que  $-\frac{2}{3}$ . En otras palabras, la solución de la desigualdad es el intervalo  $(-\frac{2}{3}, \infty)$ , cuya gráfica se muestra en la figura 1. ■

**EJEMPLO 2 ■ Relación entre las escalas Fahrenheit y Celsius**

Las instrucciones en una caja de película indican que ésta debe almacenarse a una temperatura entre  $5^{\circ}\text{C}$  y  $30^{\circ}\text{C}$ . ¿A qué rango en la escala Fahrenheit corresponden estas temperaturas?

**SOLUCIÓN** La relación entre grados Celsius ( $C$ ) y Fahrenheit ( $F$ ) está dada por la ecuación  $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ . Al expresar el enunciado en la caja en términos de desigualdades, tenemos

$$5 < C < 30$$

por lo que las temperaturas Fahrenheit correspondientes satisfacen las desigualdades

$$5 < \frac{5}{9}(F - 32) < 30$$

$$\frac{9}{5} \cdot 5 < F - 32 < \frac{9}{5} \cdot 30 \quad \text{Multiplique por } \frac{9}{5}$$

$$9 < F - 32 < 54 \quad \text{Simplifique}$$

$$9 + 32 < F < 54 + 32 \quad \text{Sume } 32$$

$$41 < F < 86 \quad \text{Simplifique}$$

La película debe almacenarse a una temperatura entre  $41^{\circ}\text{F}$  y  $86^{\circ}\text{F}$ . ■

En los ejemplos 1 y 2 las desigualdades son **lineales**, es decir, son equivalentes a una de la forma  $ax + b > 0$ , donde  $a$  y  $b$  son números reales y el símbolo  $>$  puede ser reemplazado por  $<$ ,  $\leq$ , o  $\geq$ . Ahora consideraremos desigualdades no lineales.

**DESIGUALDADES NO LINEALES**

Para resolver desigualdades que incluyen el cuadrado y otras potencias de la variable, utilizamos la factorización junto con el principio siguiente.

**SIGNO DE UN PRODUCTO O COCIENTE**

Si un producto o cociente tiene una cantidad *par* de factores *negativos*, entonces su valor es *positivo*.

Si un producto o cociente incluye un número *impar* de factores *negativos*, entonces su valor es *negativo*.

**EJEMPLO 3 ■ Una desigualdad cuadrática**

Resuelva la desigualdad  $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ .

**SOLUCIÓN** Primero factorizamos el lado izquierdo

$$(x - 2)(x - 3) \leq 0$$

Sabemos que la ecuación correspondiente  $(x - 2)(x - 3) = 0$  tiene las soluciones 2 y 3. Como se muestra en la figura 2, los números 2 y 3 dividen la recta real en los intervalos:  $(-\infty, 2)$ ,  $(2, 3)$  y  $(3, \infty)$ . En cada uno de éstos determinamos los signos de los factores, utilizando **valores de prueba**. Para esto, escogemos un número dentro de cada intervalo e identificamos el signo de los factores  $x - 2$  y  $x - 3$  correspondiente al valor seleccionado. Por ejemplo, si utilizamos el valor de prueba  $x = 1$  para el intervalo  $(-\infty, 2)$  (véase la figura 3) entonces al sustituir en los factores  $x - 2$  y  $x - 3$  nos da

$$x - 2 = 1 - 2 = -1 < 0$$

y

$$x - 3 = 1 - 3 = -2 < 0$$

Por lo tanto, en este intervalo ambos factores son negativos. (Los factores  $x - 2$  y  $x - 3$  cambian de signo únicamente en 2 y en 3, respectivamente, por lo que mantienen sus signos a lo largo de cada intervalo. Ésta es la razón por la que es suficiente utilizar un solo valor de prueba en cada intervalo.)

Utilizando los valores de prueba  $x = 2\frac{1}{2}$  y  $x = 4$  para los intervalos  $(2, 3)$  y  $(3, \infty)$  (véase la figura 3), construimos la siguiente tabla de signos. El renglón final de la tabla se obtiene del hecho de que la expresión correspondiente es el producto de los dos factores.

| Intervalo                 | $(-\infty, 2)$ | $(2, 3)$ | $(3, \infty)$ |
|---------------------------|----------------|----------|---------------|
| Signo de $x - 2$          | -              | +        | +             |
| Signo de $x - 3$          | -              | -        | +             |
| Signo de $(x - 2)(x - 3)$ | +              | -        | +             |

Si lo prefiere, puede representar esta información en una recta numérica como se muestra en el siguiente diagrama de signos. Las líneas verticales indican los puntos en

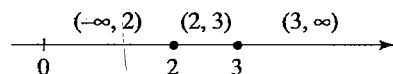


FIGURA 2

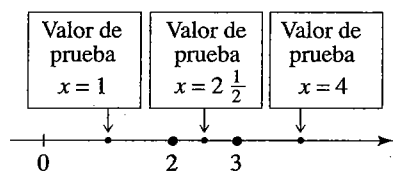


FIGURA 3

los que la recta real queda dividida en intervalos.

|                           |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
|                           |   | 2 |   | 3 |   |
| Signo de $x - 2$          | - |   | + |   | + |
| Signo de $x - 3$          | - |   | - |   | + |
| Signo de $(x - 2)(x - 3)$ | + |   | - |   | + |

Observamos a partir de la tabla o del diagrama que  $(x - 2)(x - 3)$  es negativo en el intervalo  $(2, 3)$ . Por esto, la solución de la desigualdad  $(x - 2)(x - 3) \leq 0$  es

$$\{x \mid 2 \leq x \leq 3\} = [2, 3]$$

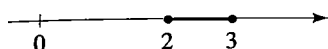


FIGURA 4

Hemos incluido los puntos extremos 2 y 3, porque buscamos los valores de  $x$  tales que el producto sea menor o igual a 0. La solución se muestra en la figura 4. ■

Los pasos siguientes son útiles para resolver una desigualdad que puede ser factorizada.

#### RECOMENDACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE DESIGUALDADES NO LINEALES

1. De ser necesario, reescriba la desigualdad de forma que todos los términos distintos de 0 se encuentran de un lado del signo de desigualdad.
2. Si el lado distinto de 0 de la desigualdad involucra cocientes, conviértalos a un denominador común.
3. Factorice el lado distinto de 0 de la desigualdad.
4. Liste los intervalos determinados a partir de la factorización.
5. Utilice valores de prueba para elaborar una tabla o diagrama de los signos de cada factor en cada uno de los intervalos. En el último renglón de la tabla, determine el signo del producto (o cociente) de estos factores.
6. Determine el conjunto solución a partir del último renglón de la tabla de signos. Asegúrese de verificar si la desigualdad se satisface en algunos o en todos los puntos extremos de los intervalos (esto puede ocurrir si la desigualdad involucra  $\geq$  o  $\leq$ ).



La técnica de factorización descrita en estos pasos funciona únicamente si todos los términos distintos de 0 se encuentran en un solo lado del símbolo de desigualdad. Si la desigualdad no está escrita en esta forma, proceda a hacerlo como se indica en el paso 1. Esta técnica se ilustra en los ejemplos siguientes.

**EJEMPLO 4 ■ Una desigualdad que involucra un cociente**

Resuelva  $\frac{1+x}{1-x} \geq 1$ .

**SOLUCIÓN** Primero pasamos todos los términos distintos de 0 al lado izquierdo, y a continuación simplificamos utilizando un denominador común

$$\frac{1+x}{1-x} \geq 1$$

$$\frac{1+x}{1-x} - 1 \geq 0 \quad \text{Reste 1}$$

$$\frac{1+x}{1-x} - \frac{1-x}{1-x} \geq 0 \quad \text{Común denominador } 1-x$$

$$\frac{1+x-1+x}{1-x} \geq 0 \quad \text{Combine las fracciones}$$

$$\frac{2x}{1-x} \geq 0 \quad \text{Simplifique}$$

El numerador es cero cuando  $x = 0$  y el denominador lo es cuando  $x = 1$ , por lo que construimos la siguiente tabla de signos utilizando estos valores para definir los intervalos sobre la recta real.

| Intervalo                 | $(-\infty, 0)$ | $(0, 1)$ | $(1, \infty)$ |
|---------------------------|----------------|----------|---------------|
| Signo de $2x$             | -              | +        | +             |
| Signo de $1-x$            | +              | +        | -             |
| Signo de $\frac{2x}{1-x}$ | -              | +        | -             |

A partir de la tabla observamos que el conjunto solución es  $\{x \mid 0 \leq x < 1\} = [0, 1)$ . Se incluye el punto extremo 0 debido a que la desigualdad original requiere que el cociente sea mayor o igual a 1. Sin embargo no incluimos el 1, porque el cociente de la desigualdad no está definido para este valor. **Verifique siempre los puntos extremos de los intervalos solución, para determinar si satisfacen la desigualdad original.**

El conjunto de la solución  $[0, 1)$  se muestra en la figura 5. ■

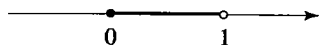


FIGURA 5

**EJEMPLO 5 ■ Solución de una desigualdad con tres factores**

Resuelva la desigualdad  $x < \frac{2}{x-1}$ .



**SOLUCIÓN** Después de pasar todos los términos distintos de cero a uno de los lados de la desigualdad, utilizamos un denominador común para combinarlos.

$$\begin{aligned}
 x - \frac{2}{x-1} &< 0 && \text{Reste } \frac{2}{x-1} \\
 \frac{x(x-1)}{x-1} - \frac{2}{x-1} &< 0 && \text{Denominador común } x-1 \\
 \frac{x^2 - x - 2}{x-1} &< 0 && \text{Combine las fracciones} \\
 \frac{(x+1)(x-2)}{x-1} &< 0 && \text{Factorice el numerador}
 \end{aligned}$$

Los factores en este cociente cambian de signo en  $-1$ ,  $1$  y  $2$ , por lo que debemos examinar los intervalos  $(-\infty, -1)$ ,  $(-1, 1)$ ,  $(1, 2)$  y  $(2, \infty)$ . Usando valores de prueba, obtenemos la siguiente tabla de signos.

| Intervalo                         | $(-\infty, -1)$ | $(-1, 1)$ | $(1, 2)$ | $(2, \infty)$ |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| Signo de $x + 1$                  | -               | +         | +        | +             |
| Signo de $x - 2$                  | -               | -         | -        | +             |
| Signo de $x - 1$                  | -               | -         | +        | +             |
| Signo de $\frac{(x+1)(x-2)}{x-1}$ | -               | +         | -        | +             |

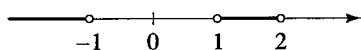


FIGURA 6

Como el cociente debe ser negativo, la solución es

$$(-\infty, -1) \cup (2, \infty)$$

como se muestra en la figura 6. ■

## DESIGUALDADES CON VALOR ABSOLUTO

Las propiedades siguientes son útiles para resolver desigualdades que incluyen valores absolutos, y se pueden comprobar usando la definición de valor absoluto (sección 1.1).

| PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES DE VALOR ABSOLUTO |                          |         |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Desigualdad                                        | Forma equivalente        | Gráfica |
| 1. $ x  < c$                                       | $-c < x < c$             |         |
| 2. $ x  \leq c$                                    | $-c \leq x \leq c$       |         |
| 3. $ x  > c$                                       | $x < -c$ o $c < x$       |         |
| 4. $ x  \geq c$                                    | $x \leq -c$ o $c \leq x$ |         |

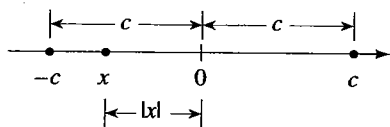


FIGURA 7

Por ejemplo, para verificar la propiedad 1 observamos que la desigualdad  $|x| < c$  afirma que la distancia de  $x$  a 0 es menor que  $c$ , y a partir de la figura 7 se ve que esto es cierto si y sólo si  $x$  está entre  $c$  y  $-c$ .

### EJEMPLO 6 ■ Resolución de una desigualdad que incluye un valor absoluto

Resuelva la desigualdad  $|x - 5| < 2$ .

**SOLUCIÓN 1** La desigualdad  $|x - 5| < 2$  es equivalente a

$$-2 < x - 5 < 2 \quad \text{Propiedad 1}$$

$$3 < x < 7 \quad \text{Sume 5}$$

El conjunto solución es el intervalo abierto  $(3, 7)$

**SOLUCIÓN 2** Geométricamente, el conjunto solución está formado por todos los números  $x$  cuya distancia a 5 sea menor que 2. A partir de la figura 8 vemos que éste es el intervalo  $(3, 7)$ . ■

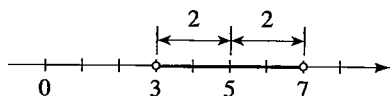


FIGURA 8

### EJEMPLO 7 ■ Resolución de una desigualdad que incluye un valor absoluto

Resuelva la desigualdad  $|3x + 2| \geq 4$ .

**SOLUCIÓN** De acuerdo con la propiedad 4, la desigualdad  $|3x + 2| \geq 4$  es equivalente a

$$3x + 2 \geq 4 \quad \text{o} \quad 3x + 2 \leq -4$$

$$3x \geq 2 \quad 3x \leq -6$$

$$x \geq \frac{2}{3} \quad x \leq -2$$

Por tanto el conjunto solución es

$$\{x \mid x \leq -2 \text{ o } x \geq \frac{2}{3}\} = (-\infty, -2] \cup [\frac{2}{3}, \infty)$$

El conjunto se muestra gráficamente en la figura 9. ■

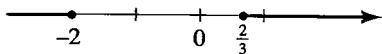


FIGURA 9

## 1.7

### EJERCICIOS

**1-4** ■ Sea  $S = \{-1, 0, \frac{1}{2}, \sqrt{2}, 2\}$ . Mediante sustitución determine cuál de los elementos de  $S$  satisface la desigualdad dada.

1.  $x + 1 \geq 0$

2.  $x - 2 < 0$

3.  $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$

4.  $|x - 1| > 1$

**5-64** ■ Resuelva la desigualdad. Exprese la solución en forma de intervalo e ilustre el conjunto solución en la recta real.

5.  $3x \leq 12$

6.  $-4x > 16$

7.  $20 < -4x$

9.  $2x - 5 > 3$

11.  $7 - x \geq 5$

13.  $2x + 1 < 0$

15.  $3x + 11 \leq 6x + 8$

17.  $1 - x \leq 2$

19.  $4 - 3x \leq -(1 + 8x)$

21.  $(x - 2)(x - 5) > 0$

23.  $x^2 - 3x - 18 \leq 0$

8.  $-1 \geq 7x$

10.  $3x + 11 < 5$

12.  $5 - 3x \leq -16$

14.  $0 < 5 - 2x$

16.  $6 - x \geq 2x + 9$

18.  $4 - 3x \geq 6$

20.  $2(7x - 3) \leq 12x + 16$

22.  $(3x + 1)(x - 1) \geq 0$

24.  $x^2 + 5x + 6 > 0$

25.  $2x^2 + x \geq 1$
26.  $x^2 < x + 2$
27.  $x^2 > 3(x + 6)$
28.  $x^2 + 2x > 3$
29.  $x^2 < 4$
30.  $(x + 2)(x - 1)(x - 3) \leq 0$
31.  $x(x^2 - 4) \geq 0$
32.  $x^3 > x$
33.  $\frac{x - 3}{x + 1} \geq 0$
34.  $\frac{2x + 6}{x - 2} < 0$
35.  $\frac{4x}{2x + 3} > 2$
36.  $-2 < \frac{x + 1}{x - 3}$
37.  $\frac{2x + 1}{x - 5} \leq 3$
38.  $\frac{3 + x}{3 - x} \geq 1$
39.  $\frac{4}{x} < x$
40.  $\frac{x}{x + 1} > 3x$
41.  $\frac{x^2 - 4}{x^2 + 4} \geq 0$
42.  $\frac{x}{x + 2} \leq \frac{1}{x}$
43.  $\frac{1}{1 - x} \leq \frac{3}{x}$
44.  $\frac{(x - 1)^2}{(x + 1)(x + 2)} > 0$
45.  $\frac{x - 3}{2x + 5} \geq 1$
46.  $\frac{1}{x} + \frac{1}{x + 1} < \frac{2}{x + 2}$
47.  $|x| < 2$
48.  $|x| \geq 4$
49.  $|x - 5| \leq 3$
50.  $|x - 9| > 9$
51.  $|x + 5| < 2$
52.  $|x + 1| \geq 3$
53.  $|2x - 3| \leq 0.4$
54.  $|5x - 2| < 6$
55.  $|x + 6| < 0.001$
56.  $\frac{1}{|x + 7|} > 2$
57.  $-1 < 2x - 5 < 7$
58.  $1 < 3x + 4 \leq 16$
59.  $0 \leq 1 - x < 1$
60.  $-5 \leq 3 - 2x \leq 9$
61.  $\frac{1}{x} < 4$
62.  $\frac{2}{3} \leq \frac{1}{x - 2} < 1$
63.  $x^4 > x^2$
64.  $x^5 > x^2$
65. Use la relación  $C = \frac{5}{9}(F - 32)$  para determinar el intervalo en la escala Fahrenheit que corresponde a  $20 \leq C \leq 30$ .
66. ¿A qué rango de temperatura en la escala Celsius corresponde el intervalo  $50 \leq F \leq 95$ ?
67. Al elevarse el aire seco se expande y al hacerlo se enfría a una tasa de aproximadamente  $1^\circ \text{C}$  por cada 100 metros de altura, hasta aproximadamente 12 km.

- (a) Si la temperatura a nivel de suelo es de  $20^\circ \text{C}$ , escriba una fórmula para ésta a una altitud  $h$ .
- (b) ¿Qué rango de temperatura puede esperarse si un aeroplano despegue y alcanza una altura máxima de 5 km?

68. Se estima que el costo anual de conducir un nuevo Destini está dado por la fórmula

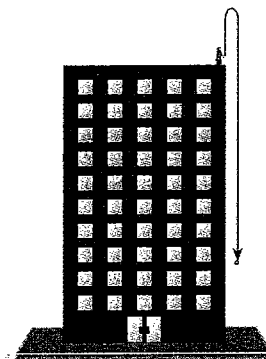
$$C = 0.35m + 2,200$$

donde  $m$  representa las millas conducidas por año y  $C$  el costo en dólares. Jane ha comprado uno de estos autos y decide gastar anualmente entre \$6,400 y \$7,100. ¿Cuál es el rango en millas que podrá recorrer?

69. Mediante el cálculo se puede demostrar que si una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 16 pies/segundo desde la parte superior de un edificio de 128 pies de alto, entonces su altura  $h$  sobre el piso después de  $t$  segundos será de

$$h = 128 + 16t - 16t^2$$

¿Durante qué intervalo de tiempo estará la pelota por lo menos 32 pies por arriba del nivel del suelo?



70. La fuerza gravitacional  $F$  ejercida por la tierra sobre un cuerpo con una masa de 100 kg está dada por la ecuación

$$F = \frac{4,000,000}{d^2}$$

donde  $d$  es la distancia (en km) desde el cuerpo al centro de la tierra, y la fuerza  $F$  se mide en newtons (N). ¿Para qué intervalo de distancia la fuerza gravitacional estará entre 0.0004 N y 0.01 N?

71. Cerca de una fogata, la temperatura  $T$  en  $^\circ \text{C}$  a una distancia de  $x$  metros del centro del fuego está determinada por

$T = \frac{600,000}{x^2 + 300}$ . ¿En que intervalo de distancias desde el centro de la fogata la temperatura es mayor que 500 °C?

Demuestre que

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

72. El consumo de gasolina en millas por galón de un vehículo, conducido a  $v$  millas/hora, está determinado por  $g = 10 + 0.9v - 0.01v^2$ , siempre que  $v$  se mantenga entre 10 millas/hora y 75 millas/hora. ¿Para qué intervalo de velocidades el consumo es de 30 millas/galón o menor?

73-74 ■ Resuelva la desigualdad para  $x$ , suponiendo que  $0 < a < b < c$ .

73.  $a(bx - c) \geq bc$

74.  $\frac{x^2 + (a-b)x - ab}{x+c} \leq 0$

75. Demuestre que si  $a < b$  entonces  $a < \frac{a+b}{2} < b$ .

76. Suponga que  $a, b, c$  y  $d$  son números positivos tales que

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$$



### DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

77. ¿Las potencias conservan el orden? ¿Si  $a < b$ , es  $a^2 < b^2$ ? (Verifique tanto para valores positivos como negativos de  $a$  y  $b$ .) ¿Si  $a < b$ , es  $a^3 < b^3$ ? A partir de sus observaciones, enuncie una regla general respecto a la relación entre  $a^n$  y  $b^n$  cuando  $a < b$  y  $n$  es un entero positivo.

78. Uso de distancias para la resolución de desigualdades de valores absolutos. Recuerde que  $|a - b|$  es la distancia entre  $a$  y  $b$  en la recta numérica. Para cualquier número  $x$ , ¿qué representa  $|x - 1|$  y  $|x - 3|$ ? Utilice esta interpretación para resolver geoméricamente la desigualdad  $|x - 1| < |x - 3|$ . En general, si  $a < b$ , ¿cuál es la solución de la desigualdad  $|x - a| < |x - b|$ ?

## 1.8

### GEOMETRÍA ANALÍTICA

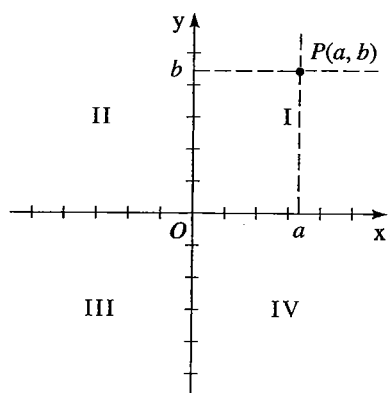


FIGURA 1

Como se explicó en la sección 1.1, los puntos sobre una recta pueden identificarse con números reales al asignarles coordenadas. De forma análoga, los puntos sobre un plano pueden identificarse mediante pares ordenados de números reales. Para esto, empezamos dibujando dos rectas coordenadas perpendiculares entre sí que se cruzan en el origen  $O$  de cada una. Por lo general una es horizontal con dirección positiva hacia la derecha y se conoce como **eje  $x$** ; la otra es vertical con dirección positiva hacia arriba y se le llama **eje  $y$** .

Cualquier punto  $P$  sobre el plano se localiza mediante un par único de números como sigue. Trace un par de rectas que pasen por  $P$  y que sean perpendiculares a los ejes  $x$  y  $y$ . Estas rectas cruzarán los ejes en puntos con coordenadas  $a$  y  $b$  como se ilustra en la figura 1, y al punto  $P$  se le asigna el par ordenado  $(a, b)$ . El primer número se conoce como la **coordenada  $x$**  (o **abscisa**) de  $P$ ; el segundo como la **coordenada  $y$**  (u **ordenada**) de  $P$ . Decimos que  $P$  es el punto con coordenadas  $(a, b)$ , e identificamos dicho punto con  $P(a, b)$ . Podemos pensar en las coordenadas como su “dirección” sobre el plano, puesto que las coordenadas definen la localización del punto. En la figura 2 se muestran varios puntos identificados por sus coordenadas.

Invirtiendo el proceso anterior, a partir de un par ordenado  $(a, b)$  podemos identificar el punto  $P$  correspondiente. Con frecuencia consideramos como iguales al punto  $P$  y al par ordenado  $(a, b)$ , y decimos el “punto  $(a, b)$ ”. [Aunque la notación utilizada para un intervalo abierto  $(a, b)$  es la misma que la de un punto  $(a, b)$ , del contexto será claro cuál es el significado específico.]

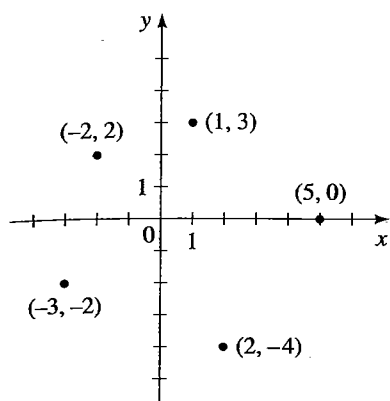


FIGURA 2.

Este sistema de ejes se conoce como **sistema de coordenadas rectangular** o **sistema de coordenadas cartesianas**, en honor al matemático francés René Descartes (1596–1650), aunque también el francés Pierre Fermat (1601–1665) creó los principios de la geometría analítica aproximadamente por el mismo tiempo que Descartes. El plano utilizado se conoce como **plano de coordenadas** o **plano cartesiano** y se denota por  $\mathbb{R}^2$ .

Los ejes  $x$  y  $y$ , o **ejes de coordenadas**, dividen el plano cartesiano en cuatro cuadrantes, denotados por I, II, III y IV en la figura 1. Note que el cuadrante I está formado por aquellos puntos cuyas coordenadas  $x$  y  $y$  son ambas positivas. (Los puntos *sobre* los ejes de coordenadas no están asignados a ningún cuadrante.)

### EJEMPLO 1 ■ Regiones graficadas en el plano de coordenadas

Describe y trace la región dada por cada uno de los siguientes conjuntos.

- (a)  $\{(x, y) \mid x \geq 0\}$       (b)  $\{(x, y) \mid y = 1\}$       (c)  $\{(x, y) \mid |y| < 1\}$

### SOLUCIÓN

- (a) Los puntos cuya coordenada  $x$  es 0 o positiva están sobre el eje  $y$  o a su derecha, como en la figura 3(a).
- (b) El conjunto de todos los puntos con coordenada  $y$  igual a 1 forma una recta horizontal por encima del eje  $x$ , como en la figura 3(b).
- (c) Recuerde de la sección 1.7 que

$$|y| < 1 \quad \text{si y sólo si} \quad -1 < y < 1$$

La región dada consiste en aquellos puntos cuya coordenada  $y$  está entre  $-1$  y  $1$ , es decir, de todos los puntos que están entre (pero no sobre) las rectas horizontales  $y = 1$  y  $y = -1$ , las cuales se muestran como líneas punteadas en la figura 3(c) para indicar que los puntos sobre ellas no pertenecen al conjunto.

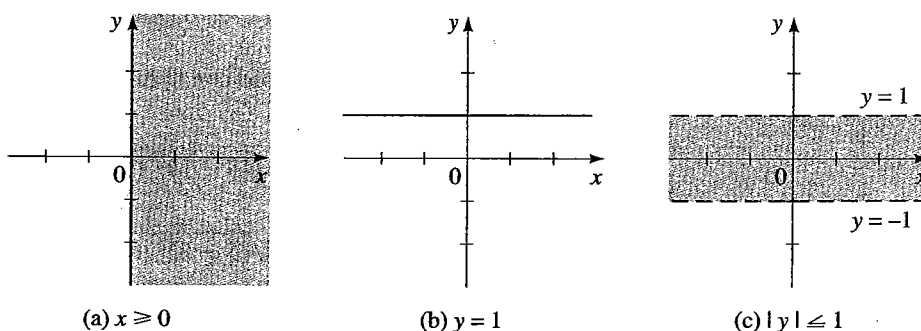


FIGURA 3

(a)  $x \geq 0$ (b)  $y = 1$ (c)  $|y| < 1$ 

Ahora determinamos una fórmula para la distancia  $d(A, B)$  entre los puntos  $A(x_1, y_1)$  y  $B(x_2, y_2)$  en el plano. Recuerde de la sección 1.1 que la distancia entre los puntos  $a$  y  $b$

de la recta numérica es  $d(a, b) = |b - a|$ . De la figura 4 vemos que la distancia entre los puntos  $A(x_1, y_1)$  y  $C(x_2, y_1)$  sobre la recta horizontal debe ser  $|x_2 - x_1|$  y la que hay entre  $B(x_2, y_2)$  y  $C(x_2, y_1)$  sobre la vertical debe ser  $|y_2 - y_1|$ . Puesto que el triángulo  $ABC$  es un triángulo rectángulo, a partir del teorema de Pitágoras se obtiene que

$$\begin{aligned} d(A, B) &= \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned}$$

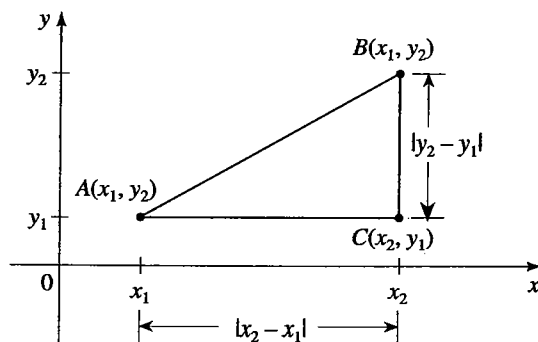


FIGURA 4

### FÓRMULA DE LA DISTANCIA

La distancia entre los puntos  $A(x_1, y_1)$  y  $B(x_2, y_2)$  en el plano es

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

### EJEMPLO 2 ■ Aplicación de la fórmula de la distancia

¿Cuál de los puntos  $P(1, -2)$  o  $Q(8, 9)$  está más cerca de  $A(5, 3)$ ?

**SOLUCIÓN** De acuerdo con la fórmula de la distancia tenemos

$$d(P, A) = \sqrt{(5 - 1)^2 + [3 - (-2)]^2} = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$$

$$d(Q, A) = \sqrt{(5 - 8)^2 + (3 - 9)^2} = \sqrt{(-3)^2 + (-6)^2} = \sqrt{45}$$

Esto muestra que  $d(P, A) < d(Q, A)$ , por lo que  $P$  está más cerca de  $A$  (véase la figura 5). ■

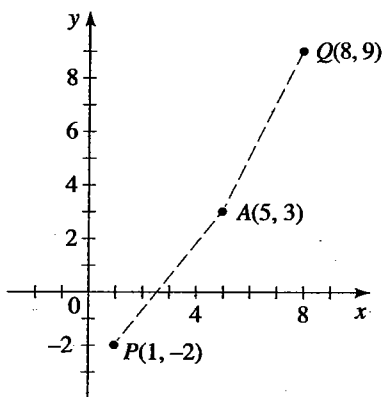


FIGURA 5

Obtengamos ahora las coordenadas  $(x, y)$  del punto medio  $M$  del segmento de recta que une  $A(x_1, y_1)$  con  $B(x_2, y_2)$ . En la figura 6 observe que los triángulos  $APM$  y  $MQB$  son congruentes, ya que  $d(A, M) = d(M, B)$ , y que por esto los ángulos correspondientes

son iguales. De ahí que  $d(A,P) = d(M,Q)$  y por tanto

$$x - x_1 = x_2 - x$$

Resolviendo para  $x$  obtenemos  $2x = x_1 + x_2$ , por lo que  $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$ . De manera análoga,  $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$ .

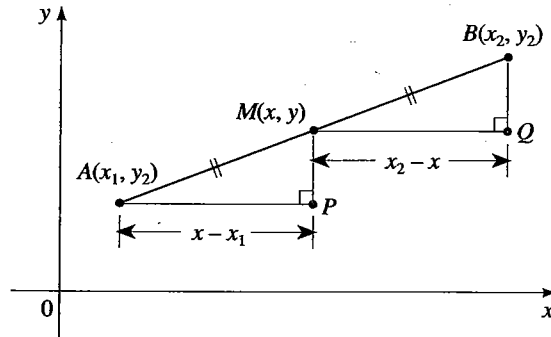


FIGURA 6

### FÓRMULA DEL PUNTO MEDIO

El punto medio de un segmento de recta de  $A(x_1, y_1)$  a  $B(x_2, y_2)$  es

$$\left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

### EJEMPLO 3 ■ Determinación del punto medio

El punto medio del segmento de línea recta que une a los puntos  $(-2, 5)$  y  $(4, 9)$  es

$$\left( \frac{-2 + 4}{2}, \frac{5 + 9}{2} \right) = (1, 7)$$

Véase la figura 7

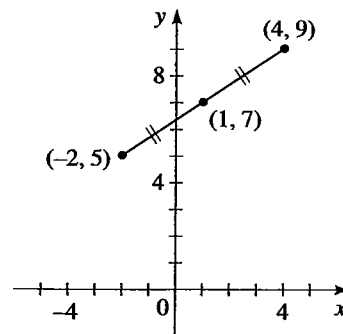
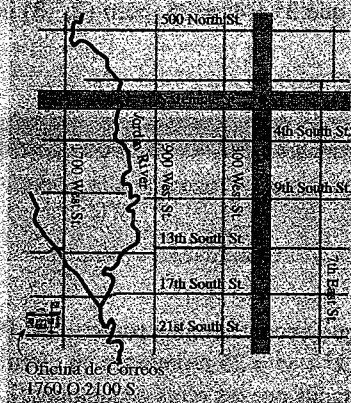


FIGURA 7

Las coordenadas de un punto en el plano  $xy$  definen de manera única su localización, y éstas se pueden considerar como la “dirección” del mismo. En Salt Lake City, Utah, la dirección de la mayoría de los edificios se expresa como coordenadas. La ciudad está dividida en cuadrantes con Main Street como eje vertical (Norte-Sur) y S. Temple Street como eje horizontal (Este-Oeste). Una dirección de la forma

1760 O - 2100 S

indica una localización ubicada a 17.6 manzanas al oeste de Main Street y 21 al sur de S. Temple Street. (Ésta es la dirección de la Oficina Principal de Correos de la ciudad.) Mediante este sistema lógico es posible que alguien no familiarizado con la ciudad localice cualquier dirección de forma inmediata, con la misma facilidad con que podemos localizar un punto en un plano de coordenadas.



**EJEMPLO 4 ■ Aplicación de la fórmula del punto medio**

Demuestre que el cuadrilátero con vértices  $P(1, 2)$ ,  $Q(4, 4)$ ,  $R(5, 9)$  y  $S(2, 7)$  es un paralelogramo, mostrando que sus diagonales se bisecan entre sí.

**SOLUCIÓN** Si las dos diagonales tienen el mismo punto medio, entonces deben bisecarse entre sí. El punto medio de la diagonal  $PR$  es

$$\left( \frac{1+5}{2}, \frac{2+9}{2} \right) = \left( 3, \frac{11}{2} \right)$$

y el correspondiente a  $QS$  es

$$\left( \frac{4+2}{2}, \frac{4+7}{2} \right) = \left( 3, \frac{11}{2} \right)$$

por lo que ambas se cruzan en su punto medio, como se muestra en la figura 8. (Un teorema de geometría elemental afirma que por lo tanto el cuadrilátero es un paralelogramo.) ■

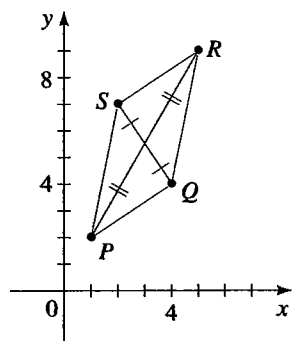


FIGURA 8

**Principio fundamental  
de la Geometría analítica**

Un punto  $(x, y)$  pertenece a la gráfica de una ecuación si y sólo si sus coordenadas satisfacen a ésta.

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ECUACIONES**

Suponga que tenemos una ecuación que incluye las variables  $x$  y  $y$ , como en

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{o} \quad x = y^2 \quad \text{o} \quad y = \frac{2}{x}$$

Un punto  $(x, y)$  **satisface** la ecuación si al sustituir las coordenadas en ella la hace verdadera. Por ejemplo  $(3, 4)$  satisface a la primera ya que  $3^2 + 4^2 = 25$ , pero  $(2, -3)$  no, puesto que  $2^2 + (-3)^2 = 13 \neq 25$ .

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA ECUACIÓN**

La **gráfica** de una ecuación en  $x$  y  $y$  es el conjunto de todos los puntos  $(x, y)$  del plano de coordenadas que satisfacen a la misma.

La gráfica de la mayor parte de las ecuaciones que encontraremos son curvas. Por ejemplo, más adelante en esta sección veremos que  $x^2 + y^2 = 25$  representa un círculo; posteriormente determinaremos las formas representadas por las otras ecuaciones. Las gráficas son importantes para el estudio de las ecuaciones ya que proporcionan una representación visual de las mismas.

**EJEMPLO 5 ■ Esbozo de una gráfica trazando puntos de ésta**

Trace la gráfica de la ecuación  $2x - y = 3$ .

**SOLUCIÓN** Primero resolvemos la ecuación para  $y$ , con lo que obtenemos

$$y = 2x - 3$$



Esta expresión es útil para calcular las coordenadas  $y$  de la tabla siguiente.

| $x$ | $y = 2x - 3$ | $(x, y)$   |
|-----|--------------|------------|
| -1  | -5           | $(-1, -5)$ |
| 0   | -3           | $(0, -3)$  |
| 1   | -1           | $(1, -1)$  |
| 2   | 1            | $(2, 1)$   |
| 3   | 3            | $(3, 3)$   |
| 4   | 5            | $(4, 5)$   |

Naturalmente existe un número infinito de puntos en la gráfica, y es imposible graficarlos todos, pero mientras más grafiquemos mejor nos podremos imaginar la apariencia de la gráfica representada por la ecuación. En la figura 9 graficamos los puntos que se encuentran en la tabla, y aparentemente están todos sobre una recta, por lo que completamos la gráfica uniéndolos. (En la sección 1.10 comprobaremos que la gráfica de una ecuación de este tipo es efectivamente una recta.)

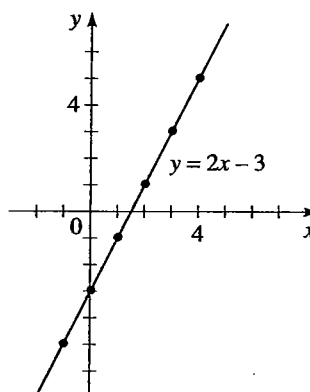


FIGURA 9

Un análisis detallado de las parábolas y de sus propiedades geométricas se presenta en el capítulo 9.

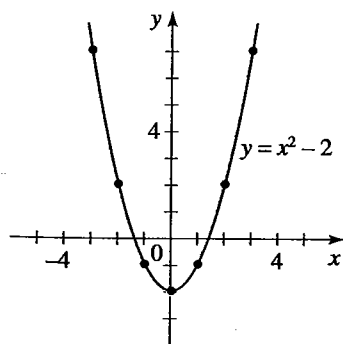


FIGURA 10

**EJEMPLO 6 ■ Esbozo de una gráfica trazando puntos de ésta**

Trace la gráfica de la ecuación  $y = x^2 - 2$

**SOLUCIÓN** Presentamos algunos de los puntos que satisfacen la ecuación en la tabla que sigue, y en la figura 10 graficamos éstos y después los unimos mediante una curva continua. Una curva con esta forma se conoce como una *parábola*.

| $x$ | $y = x^2 - 2$ | $(x, y)$   |
|-----|---------------|------------|
| -3  | 7             | $(-3, 7)$  |
| -2  | 2             | $(-2, 2)$  |
| -1  | -1            | $(-1, -1)$ |
| 0   | -2            | $(0, -2)$  |
| 1   | -1            | $(1, -1)$  |
| 2   | 2             | $(2, 2)$   |
| 3   | 7             | $(3, 7)$   |

**EJEMPLO 7 ■ Trazado de la gráfica de una ecuación que involucra un valor absoluto**

Trace la gráfica de la ecuación  $y = |x|$ .

**SOLUCIÓN** Elaboramos una tabla de valores

| $x$ | $y =  x $ | $(x, y)$  |
|-----|-----------|-----------|
| -3  | 3         | $(-3, 3)$ |
| -2  | 2         | $(-2, 2)$ |
| -1  | 1         | $(-1, 1)$ |
| 0   | 0         | $(0, 0)$  |
| 1   | 1         | $(1, 1)$  |
| 2   | 2         | $(2, 2)$  |
| 3   | 3         | $(3, 3)$  |

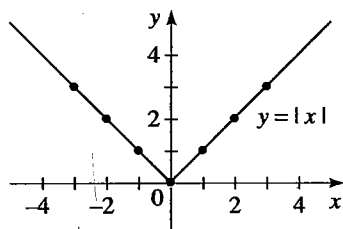


FIGURA 11

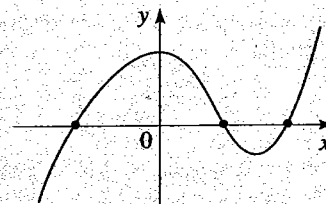
En la figura 11 graficamos los puntos con las coordenadas dadas en la tabla y trazamos la gráfica de la ecuación. ■

Las coordenadas  $x$  de los puntos en los que la gráfica cruza el eje  $x$  se conocen como las **intersecciones con el eje  $x$**  de la gráfica y se obtienen haciendo  $y = 0$  en la ecuación que se está graficando. Las coordenadas  $y$  de los puntos de la gráfica que intersectan al eje  $y$  se conocen como las **intersecciones con el eje  $y$**  y se obtienen haciendo  $x = 0$  en la ecuación.

**DEFINICIÓN DE INTERSECCIONES**
**Intersecciones**
**Cómo obtenerlas**
**Dónde se encuentran en la gráfica**
**intersecciones en  $x$** 

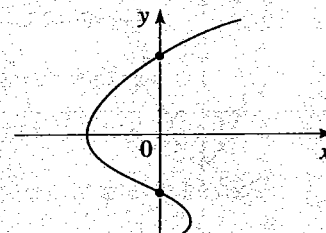
Coordenadas  $x$  de los puntos en los que la gráfica cruza el eje  $x$ .

Haga  $y = 0$  y resuelva para  $x$ .


**intersecciones en  $y$** 

Coordenadas  $y$  de los puntos en los que la gráfica cruza el eje  $y$ .

Haga  $x = 0$  y resuelva para  $y$ .



**EJEMPLO 8 ■ Determinación de intersecciones**

Determine las intersecciones en  $x$  y en  $y$  de la gráfica de la ecuación  $y = x^2 - 2$

**SOLUCIÓN** Para determinar las intersecciones en  $x$  hacemos  $y = 0$  y resolvemos para  $x$ .

$$\begin{array}{ll} 0 = x^2 - 2 & \text{Haga } y = 0 \\ x^2 = 2 & \text{Sume 2 a ambos lados} \\ x = \pm\sqrt{2} & \text{Tome la raíz cuadrada} \end{array}$$

Así, las intersecciones en  $x$  son  $\sqrt{2}$  y  $-\sqrt{2}$ .

Para obtener las intersecciones en  $y$ , hacemos  $x = 0$  y resolvemos para  $y$ .

$$\begin{array}{ll} y = 0^2 - 2 & \text{Haga } x = 0 \\ y = -2 & \end{array}$$

Por tanto la intersección en  $y$  es  $-2$ .

La gráfica de esta ecuación fue trazada en el ejemplo 6, y se muestra en la figura 12 junto con las intersecciones en  $x$  y  $y$ . ■

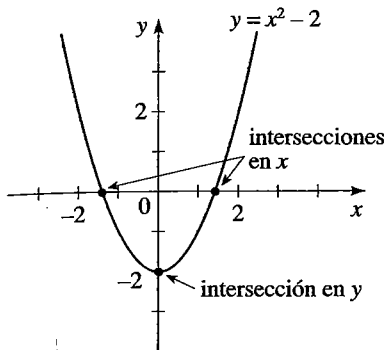


FIGURA 12

**■ CÍRCULOS**

Hasta ahora hemos visto cómo determinar la gráfica de una ecuación en  $x$  y en  $y$ . El problema inverso es obtener la ecuación de una gráfica, esto es, una ecuación que represente una curva dada en el plano  $xy$ ; ésta es satisfecha sólo por las coordenadas de los puntos sobre la curva. Ésta es la otra parte del principio básico de la geometría analítica, como fue formulado por Descartes y Fermat. La idea es que si una curva geométrica puede representarse por una ecuación algebraica, entonces se pueden usar las reglas del álgebra para analizar la curva.

Como ejemplo de este tipo de problema, determinemos cuál es la ecuación de un círculo de radio  $r$  y centro  $(h, k)$ . Por definición, el círculo es el conjunto de puntos  $P(x, y)$  cuya distancia al centro  $C(h, k)$  es  $r$  (véase la figura 13). Entonces,  $P$  está sobre el círculo si y sólo si  $d(P, C) = r$ . Según la fórmula de la distancia, tenemos

$$\begin{array}{l} \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \end{array} \quad \text{Eleve al cuadrado ambos lados}$$

Ésta es la ecuación deseada.

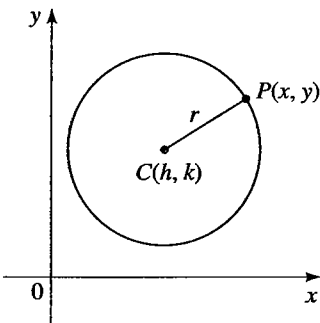


FIGURA 13

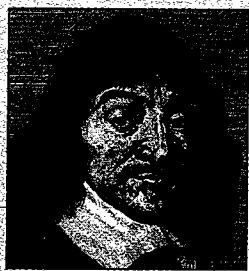
**ECUACIÓN DE UN CÍRCULO**

La ecuación del círculo con centro  $(h, k)$  y radio  $r$  es

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

En particular, cuando el centro está en el origen  $(0, 0)$  la ecuación es

$$x^2 + y^2 = r^2$$



**René Descartes** (1596–1650) nació en la ciudad de La Haya en el sur de Francia, y desde temprana edad tuvo afición por las matemáticas debido a “la certidumbre de sus resultados y a la sencillez de su lógica”. Creía que a fin de descubrir la verdad, uno debe empezar por dudar de todo, incluyendo la propia existencia; esto lo condujo a formular quizá la frase más conocida de toda la filosofía: “Pienso, luego existo”. En su libro *Discurso del método*, describió lo que ahora se conoce como el plano cartesiano. Esta idea de combinar el álgebra con la geometría permitió por vez primera a los matemáticos “visualizar” las ecuaciones que estudiaban, y el filósofo John Stuart Mill dijo que esta invención era “el paso individual más grande alguna vez realizado en el avance de las ciencias exactas”. Descartes gustaba de levantarse tarde y quedarse en cama por las mañanas pensando y escribiendo. Inventó el plano coordenado al observar a una mosca desplazarse en el cielo raso y razonar que podía describir la localización exacta de la mosca al saber a qué distancia estaba de dos paredes perpendiculares entre sí. En 1649 Descartes se convirtió en el tutor de la Reina Cristina de Suecia, la cual gustaba recibir sus lecciones a las 5 en punto de la mañana cuando, decía, su mente estaba más despejada. Sin embargo, para Descartes el cambio en sus hábitos usuales y la helada biblioteca donde estudiaban resultó inadecuado. En febrero de 1650, justo después de dos meses, contrajo pulmonía y falleció.

### EJEMPLO 9 ■ Representación gráfica de un círculo

Trace la gráfica de cada ecuación

(a)  $x^2 + y^2 = 25$

(b)  $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25$

SOLUCIÓN

- (a) Reescribiendo la ecuación en la forma  $x^2 + y^2 = 5^2$ , vemos que ésta es la del círculo de radio 5 centrado en el origen, y su gráfica se muestra en la figura 14.
- (b) Escribiendo la ecuación como  $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 5^2$ , vemos que ésta es la del círculo de radio 5 con centro en  $(2, -1)$ , cuya gráfica se muestra en la figura 15

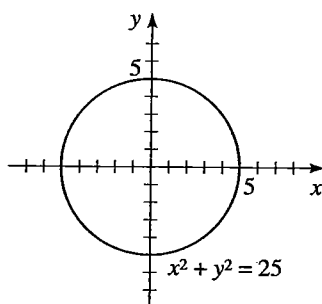


FIGURA 14

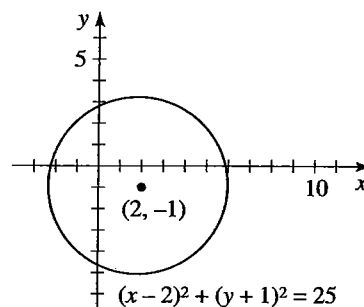


FIGURA 15

### EJEMPLO 10 ■ Determinación de la ecuación de un círculo

- (a) Obtenga la ecuación del círculo de radio 3 y centro  $(2, -5)$
- (b) Determine la ecuación del círculo que contiene los puntos  $P(1, 8)$  y  $Q(5, -6)$  como extremos de un diámetro.

SOLUCIÓN

- (a) Usando la ecuación del círculo con  $r = 3$ ,  $h = 2$  y  $k = -5$ , obtenemos

$$(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 9$$

Su gráfica se muestra en la figura 16.

- (b). Primero observamos que el centro es el punto medio del diámetro  $PQ$ , por lo que de acuerdo con la fórmula del punto medio el centro es

$$\left( \frac{1 + 5}{2}, \frac{8 - 6}{2} \right) = (3, 1)$$

El radio  $r$  es la distancia de  $P$  al centro, por lo que

$$r^2 = (3 - 1)^2 + (1 - 8)^2 = 2^2 + (-7)^2 = 53$$

Por tanto, la ecuación del círculo es

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 53$$

Su gráfica se muestra en la figura 17.

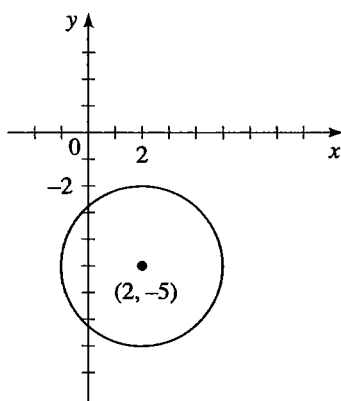


FIGURA 16  
 $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 9$

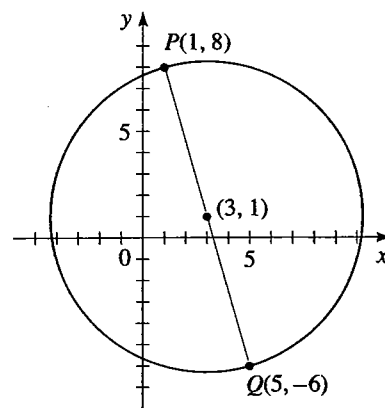


FIGURA 17  
 $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 53$

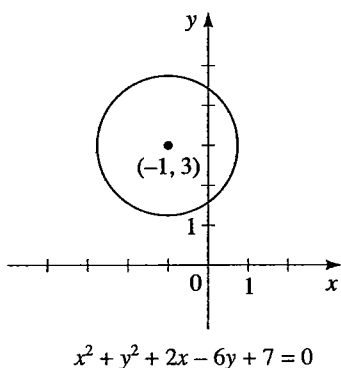


FIGURA 18

### EJEMPLO 11 ■ Identificación de la ecuación de un círculo

Trace la gráfica de la ecuación  $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 7 = 0$  mostrando primero que ésta representa un círculo y después determinando su centro y radio.

**SOLUCIÓN** Primero agrupamos los términos en  $x$  y en  $y$ . Después completamos el cuadrado dentro de cada grupo (sumando el cuadrado de la mitad tanto del coeficiente de  $x$  como del de  $y$  a cada lado de la ecuación).

$$(x^2 + 2x) + (y^2 - 6y) = -7$$

Agrupe términos

$$(x^2 + 2x + 1) + (y^2 - 6y + 9) = -7 + 1 + 9$$

Complete los cuadrados sumando 1 y 9 a cada lado

$$(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 3$$

Comparando esta ecuación con la del círculo, vemos que  $h = -1$ ,  $k = 3$  y  $r = \sqrt{3}$ , por lo que la ecuación dada representa el círculo con centro  $(-1, 3)$  y radio  $\sqrt{3}$ . Este círculo se muestra en la figura 18.

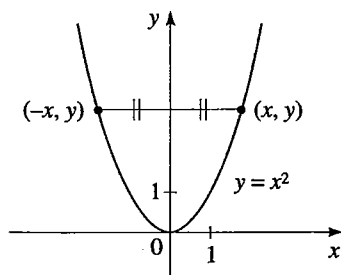
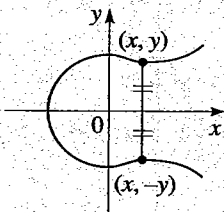
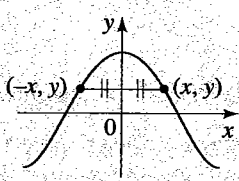
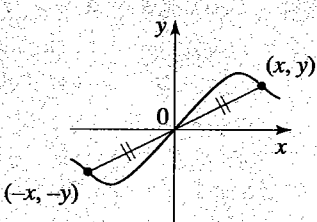


FIGURA 19

### SIMETRÍA

En la figura 19 se muestra la gráfica de  $y = x^2$ ; note que la parte que se encuentra a la izquierda del eje  $y$  es la imagen de la que está a la derecha. La razón es que si el punto  $(x, y)$  está sobre la gráfica, también lo está  $(-x, y)$ , y ambos son reflexiones el uno del otro respecto al eje  $y$ . En este caso decimos que la gráfica es **simétrica respecto al eje  $y$** . De manera análoga, decimos que la gráfica es **simétrica respecto al eje  $x$**  si cuando el punto  $x, y$  está sobre la gráfica, también lo está  $(x, -y)$ . Una gráfica es **simétrica respecto al origen** si siempre que  $(x, y)$  esté sobre la gráfica, también lo está  $(-x, -y)$ . En la

tabla siguiente se dan las definiciones de los tres tipos de simetría y se explica cómo determinar si la gráfica de una ecuación exhibe alguna de éstas.

| DEFINICIÓN DE SIMETRÍA                         |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo de simetría                               | Prueba de la simetría                                          | Apariencia de la gráfica (figuras de esta sección)                                   | Significado geométrico                                                                                                                                |  |
| <b>Simetría respecto al eje <math>x</math></b> | La ecuación no cambia al sustituir $y$ por $-y$                |     | La gráfica no cambia si se refleja sobre el eje $x$                                                                                                   |  |
| (Figuras 14, 21)                               |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |
| <b>Simetría respecto al eje <math>y</math></b> | La ecuación no cambia al sustituir $x$ por $-x$                |     | La gráfica no cambia si se refleja sobre el eje $y$                                                                                                   |  |
| (Figuras 10, 11, 12, 14, 19, 21)               |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |
| <b>Simetría respecto al origen</b>             | La ecuación no cambia al sustituir $x$ por $-x$ y $y$ por $-y$ |  | La gráfica no cambia si se le gira $180^\circ$ alrededor del origen. Esto es equivalente a una reflexión en el eje $x$ seguida de una en el eje $y$ . |  |
| (Figuras 14, 20, 21)                           |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |

Una razón por la cual la simetría es importante es que podemos utilizarla para trazar las gráficas de las ecuaciones. Los ejemplos que restan en esta sección ilustran este procedimiento.

#### EJEMPLO 12 ■ Uso de la simetría y de las intersecciones para dibujar una gráfica

Determine las intersecciones en  $x$  y en  $y$  de la gráfica de la ecuación  $y = x^3 - 9x$ . Verifique la simetría en la ecuación y dibuje su representación gráfica.

**SOLUCIÓN** Haciendo  $x = 0$  en la ecuación obtenemos  $y = 0$ , por lo que la intersección en  $y$  es 0. Haciendo  $y = 0$  se obtiene  $x^3 - 9x = 0$ , es decir  $x(x^2 - 9) = x(x - 3)(x + 3) = 0$ . Por tanto, las intersecciones en  $x$  son 0, 3 y  $-3$ .

Si sustituimos  $x$  por  $-x$  y  $y$  por  $-y$  en la ecuación obtenemos

$$-y = (-x)^3 - 9(-x)$$

$$-y = -x^3 + 9x$$

$$y = x^3 - 9x$$

y la ecuación no ha cambiado. Ello significa que la gráfica es simétrica respecto al origen, y trazamos ésta primero para los puntos correspondientes a  $x > 0$  y después usando la simetría con respecto al origen (véase la figura 20).

| $x$ | $y = x^3 - 9x$ | $(x, y)$       |
|-----|----------------|----------------|
| 0   | 0              | (0, 0)         |
| 1   | -8             | (1, -8)        |
| 1.5 | -10.125        | (1.5, -10.125) |
| 2   | -10            | (2, -10)       |
| 2.5 | -6.875         | (2.5, -6.875)  |
| 3   | 0              | (3, 0)         |
| 4   | 28             | (4, 28)        |

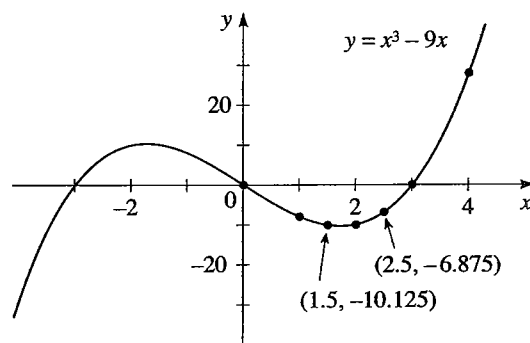
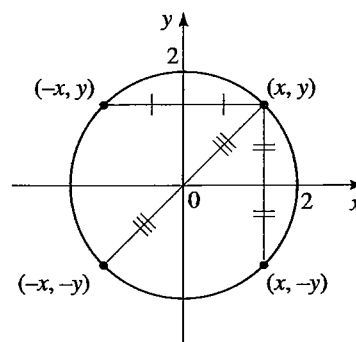


FIGURA 20

### EJEMPLO 13 ■ Círculo con los tres tipos de simetría

Verifique la simetría de la ecuación del círculo  $x^2 + y^2 = 4$ .

**SOLUCIÓN** La ecuación  $x^2 + y^2 = 4$  no cambia cuando se sustituyen a  $x$  por  $-x$  y a  $y$  por  $-y$ , puesto que  $(-x)^2 = x^2$  y  $(-y)^2 = y^2$ , por lo que el círculo exhibe las tres clases de simetría. Es simétrico respecto al eje  $x$ , al eje  $y$  y al origen. Véase la figura 21.

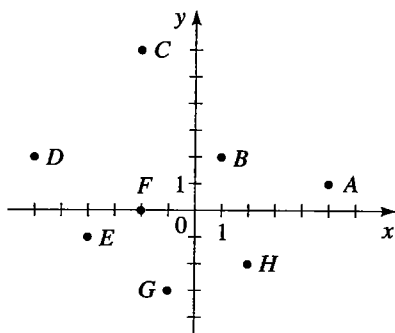
FIGURA 21  
 $x^2 + y^2 = 4$

## 1.8 EJERCICIOS

1. Grafique los puntos dados en un plano de coordenadas:

$(2, 3), (-2, 3), (4, 5), (4, -5), (-4, 5), (-4, -5)$

2. Determine las coordenadas de los puntos que se muestran en la figura.



3-8 ■ Se tiene un par de puntos

- (a) Grafíquelos en un plano de coordenadas.  
 (b) Determine la distancia entre ellos.  
 (c) Obtenga el punto medio del segmento que los une.

3.  $(2, 3), (5, 2)$

4.  $(2, -1), (4, 3)$

5.  $(6, -2), (-1, 3)$

6.  $(1, -6), (-1, -3)$

7.  $(3, 4), (-3, -4)$

8.  $(5, 0), (0, 6)$

9. Trace el rectángulo con vértices  $A(1, 3), B(5, 3), C(1, -3)$  y  $D(5, -3)$  en un plano de coordenadas. Determine el área del mismo.

10. Grafique el paralelogramo de vértices  $A(1, 2), B(5, 2), C(3, 6)$  y  $D(7, 6)$  en un plano de coordenadas. Determine el área del mismo.

11. Grafique los puntos  $A(1, 0), B(5, 0), C(4, 3)$  y  $D(2, 3)$  en un plano de coordenadas. Trace los segmentos  $AB, BC, CD$  y  $DA$ . ¿Qué clase de cuadrilátero es  $ABCD$  y cuál es su área?

12. Grafique los puntos  $P(5, 1), Q(0, 6)$  y  $R(-5, 1)$  en un plano de coordenadas. ¿Dónde debe estar el punto  $S$  a fin de que el cuadrilátero  $PQRS$  sea un cuadrado? Determine el área de éste.

13-24 ■ Trace la región expresada por el conjunto dado.

13.  $\{(x, y) \mid x \leq 0\}$

14.  $\{(x, y) \mid y \geq 0\}$

15.  $\{(x, y) \mid x = 3\}$

16.  $\{(x, y) \mid y = -2\}$

17.  $\{(x, y) \mid 1 < x < 2\}$

18.  $\{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 4\}$

19.  $\{(x, y) \mid xy < 0\}$

20.  $\{(x, y) \mid xy > 0\}$

21.  $\{(x, y) \mid x \geq 1 \text{ y } y < 3\}$

22.  $\{(x, y) \mid |y| > 1\}$

23.  $\{(x, y) \mid |x| \leq 2\}$

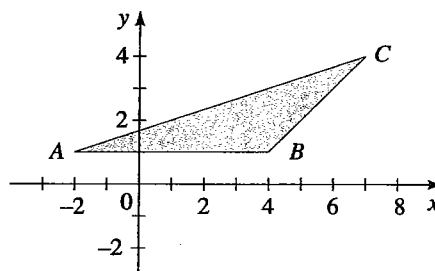
24.  $\{(x, y) \mid |x| < 3 \text{ y } |y| > 2\}$

25. ¿Cuál de los puntos  $A(6, 7)$  o  $B(-5, 8)$  está más cerca del origen?

26. ¿Cuál de los puntos  $C(-6, 3)$  o  $D(3, 0)$  está más cerca de  $E(-2, 1)$ ?

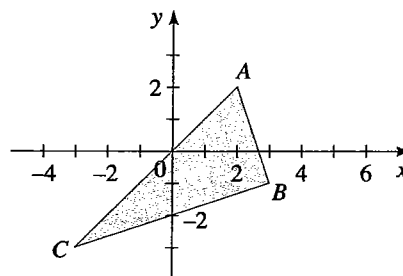
27. Demuestre que el triángulo de vértices  $A(0, 2), B(-3, -1)$  y  $C(-4, 3)$  es isósceles.

28. Determine el área del triángulo que se muestra en la figura



29. Refiérase al triángulo  $ABC$  en la figura.

- (a) Demuestre que éste es un triángulo rectángulo utilizando el recíproco del teorema de Pitágoras.  
 (b) Determine el área.

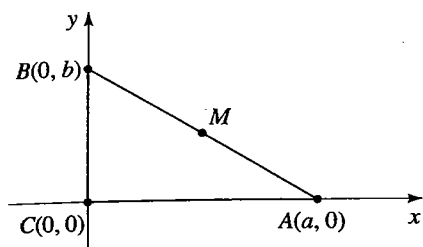


30. Determine un punto sobre el eje  $y$  equidistante de los puntos  $(5, -5)$  y  $(1, 1)$ .

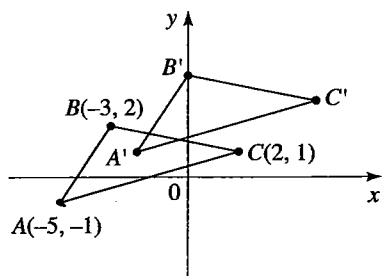
31. (a) Grafique el paralelogramo de vértices  $A(-2, -1), B(4, 2), C(7, 7)$  y  $D(1, 4)$ .  
 (b) Obtenga los puntos medios de las diagonales de éste.  
 (c) A partir del inciso (b) concluya que las diagonales se intersectan en su punto medio.



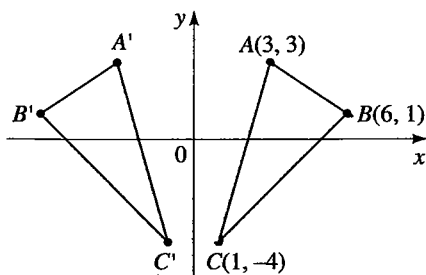
32. El punto  $M$  en la figura es el punto medio del segmento  $AB$ . Demuestre que  $M$  es equidistante de los vértices del triángulo  $ABC$ .



33. Suponga que cada punto en el plano de coordenadas es desplazado 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba.
- ¿A qué nuevo punto es desplazado  $(5, 3)$ ?
  - ¿En qué nuevo punto queda  $(a, b)$ ?
  - El triángulo  $ABC$  en la figura es desplazado al  $A'B'C'$ . Determine las coordenadas de  $A'$ ,  $B'$  y  $C'$ .



34. Suponga que el eje  $y$  actúa como espejo y refleja cada punto a su derecha a un punto a su izquierda.
- ¿En qué punto queda reflejado  $(3, 7)$ ?
  - ¿El punto  $(a, b)$  queda reflejado en qué punto?
  - El triángulo  $ABC$  en la figura se refleja en el  $A'B'C'$ . Determine las coordenadas de  $A'$ ,  $B'$  y  $C'$ .



35-52 ■ Elabore una tabla de valores y trace la gráfica de la ecuación. Determine las intersecciones en  $x$  y en  $y$ , e investigue si hay simetría.

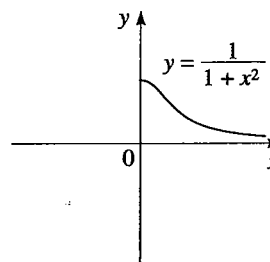
- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 35. $y = x$        | 36. $y = -x$             |
| 37. $y = x - 1$    | 38. $y = 2x + 5$         |
| 39. $3x - y = 5$   | 40. $x + y = 3$          |
| 41. $y = 1 - x^2$  | 42. $y = x^2 + 2x$       |
| 43. $y = x^2 - 9$  | 44. $y = 9 - x^2$        |
| 45. $y = \sqrt{x}$ | 46. $y = \sqrt{4 - x^2}$ |
| 47. $y =  x $      | 48. $x =  y $            |
| 49. $y = 4 -  x $  | 50. $y =  4 - x $        |
| 51. $x = y^3$      | 52. $y = x^3 - 4x$       |

53-58 ■ Investigue si hay simetría en la ecuación dada.

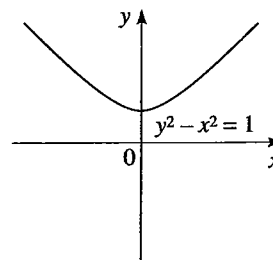
- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 53. $y = x^4 + x^2$   | 54. $x = y^4 - y^2$       |
| 55. $x^2y^2 + xy = 1$ | 56. $x^4y^4 + x^2y^2 = 1$ |
| 57. $y = x^3 + 10x$   | 58. $y = x^2 +  x $       |

59-62 ■ Complete la gráfica utilizando la propiedad de simetría dada.

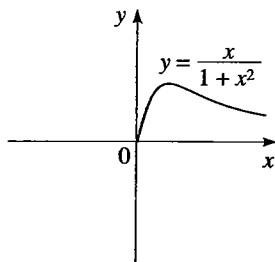
59. Simétrica respecto al eje  $y$ .



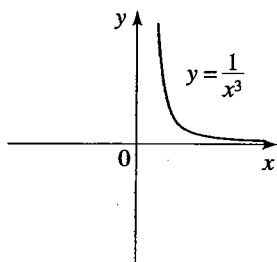
60. Simétrica respecto al eje  $x$ .



61. Simétrica respecto al origen



62. Simétrica respecto al origen



63-68 ■ Determine la ecuación del círculo que satisfaga las condiciones dadas.

63. Centro  $(2, -1)$ ; radio 3

64. Centro  $(-1, -4)$ ; radio 8

65. Centro en el origen; pasa por  $(4, 7)$

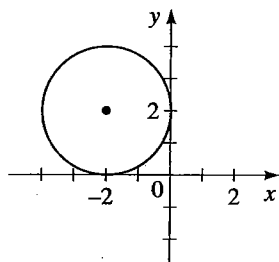
66. Centro  $(-1, 5)$ ; pasa por  $(-4, -6)$

67. Extremos de un diámetro son  $P(-1, 3)$  y  $Q(7, -5)$

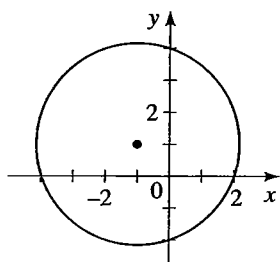
68. Centro  $(7, -3)$ ; tangente al eje  $x$

69-70 ■ Obtenga la ecuación del círculo que se muestra en la figura

69.



70.



71-76 ■ Demuestre que la ecuación representa un círculo, y determine el centro y el radio del mismo.

71.  $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$

72.  $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 2$

73.  $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 13 = 0$

74.  $x^2 + y^2 + 6y + 2 = 0$

75.  $2x^2 + 2y^2 + x = 0$

76.  $16x^2 + 16y^2 + 8x + 32y + 1 = 0$

77-80 ■ Trace la gráfica de la ecuación dada.

77.  $x^2 + y^2 + 4x - 10y = 21$

78.  $4x^2 + 4y^2 + 2x = 0$

79.  $x^2 + y^2 + 6x - 12y + 45 = 0$

80.  $x^2 + y^2 - 16x + 12y + 200 = 0$

81-82 ■ Grafique la región dada por el conjunto.

81.  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

82.  $\{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 < 9\}$

83. Determine el área de la región externa al círculo  $x^2 + y^2 = 4$  y que se encuentra dentro del círculo

$$x^2 + y^2 - 4y - 12 = 0$$

84. Grafique la región que satisface simultáneamente las desigualdades  $x^2 + y^2 \leq 9$  y  $y \geq |x|$ . ¿Cuál es el área de ésta?

85. ¿Bajo qué condiciones de los coeficientes  $a$ ,  $b$ , y  $c$  la ecuación  $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$  representa un círculo? Una vez satisfecha dicha condición, determine el centro y el radio del círculo. [Sugerencia: Complete los cuadrados.]



### DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

86. Completar un segmento de recta Grafique los puntos  $M(6, 8)$  y  $A(2, 3)$ . Si  $M$  es el punto medio del segmento  $AB$ , determine las coordenadas de  $B$ . Escriba una breve descripción de los pasos seguidos para determinar  $B$ , y explique su procedimiento.

87. Completar un paralelogramo Grafique los puntos  $P(-1, -4)$ ,  $Q(1, 1)$  y  $R(4, 2)$ . ¿Dónde debe estar localizado  $S$  de forma que la figura  $PQRS$  sea un paralelogramo? Escriba una breve descripción de los pasos seguidos y explique su procedimiento.



1.9

## CALCULADORAS GRAFICADORAS Y COMPUTADORAS

En esta sección utilizaremos las calculadoras graficadoras o las computadoras para graficar ecuaciones más complejas y resolver problemas con un grado de dificultad mayor. Comenzamos describiendo la forma en que funcionan estos dispositivos y cómo reconocer y evitar algunos de los errores comunes que se cometen al usarlos.

### CÓMO USAR LOS DISPOSITIVOS GRAFICADORES

Una calculadora gráfica o una computadora presenta una sección rectangular de la gráfica de una ecuación en una **ventana de despliegue o pantalla**, que llamamos **rectángulo de visualización**. La pantalla predeterminada a menudo presenta una imagen incompleta o engañosa, por lo que es importante escoger el rectángulo de visualización con cuidado. Si elegimos los valores de  $x$  en un intervalo que va desde un mínimo ( $X_{\min} = a$ ) a un máximo ( $X_{\max} = b$ ), y los de  $y$  en uno que va desde un mínimo ( $Y_{\min} = c$ ) a un máximo ( $Y_{\max} = d$ ), entonces la parte de la gráfica desplegada es la que se encuentra en el rectángulo

$$[a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \mid a < x < b, c < y < d\}$$

que se muestra en la figura 1. Nos referiremos a éste como el **rectángulo de visualización**  $[a, b]$  por  $[c, d]$ .

El dispositivo graficador despliega la gráfica de una ecuación de una manera muy similar a como lo hemos hecho. Grafica los puntos de la forma  $(x, y)$  para un cierto número de valores de  $x$  igualmente espaciados entre  $a$  y  $b$ . Si la ecuación no está definida para un valor de  $x$  o si la  $y$  correspondiente queda fuera del rectángulo de visión, el dispositivo ignora dicho valor y pasa al siguiente. Finalmente, la máquina une cada uno de los puntos para formar una representación de la gráfica de la ecuación.

#### EJEMPLO 1 ■ Trazado de gráficas en diferentes rectángulos de visualización

Trace la gráfica de la ecuación  $y = x^2 + 3$  en cada rectángulo de visualización.

- (a)  $[-2, 2]$  by  $[-2, 2]$                       (b)  $[-4, 4]$  by  $[-4, 4]$   
 (c)  $[-10, 10]$  by  $[-5, 30]$                       (d)  $[-50, 50]$  by  $[-100, 1,000]$

**SOLUCIÓN** Para el inciso (a) seleccione el rango haciendo  $X_{\min} = -2$ ,  $X_{\max} = 2$ ,  $Y_{\min} = -2$  y  $Y_{\max} = 2$ . La gráfica resultante se muestra en la figura 2(a). ¡La pantalla

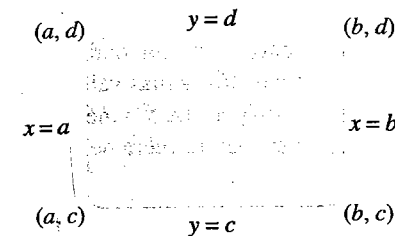
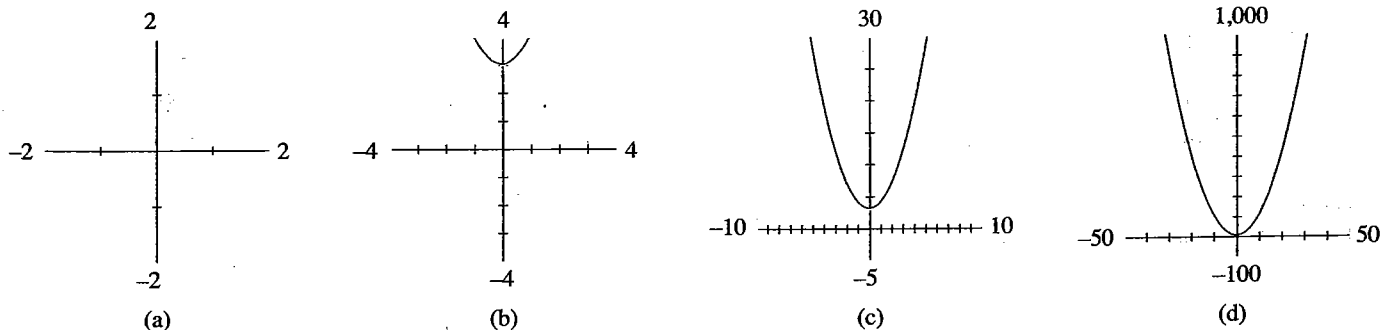


FIGURA 1  
El rectángulo de visualización  $[a, b]$   
por  $[c, d]$

FIGURA 2  
Gráficas de  $y = x^2 + 3$



de despliegue aparece vacía! Es fácil explicar esto. Observe que  $x^2 \geq 0$  todo  $x$ , de forma que  $y = x^2 + 3 \geq 3$ . Esto significa que la gráfica de la ecuación se encuentra totalmente fuera del rectángulo de visualización  $[-2, 2]$  por  $[-2, 2]$ .

Las gráficas para los rectángulos de visualización en las partes (b), (c) y (d) se muestran en la figura 2, partes (b), (c) y (d). Observe que obtenemos imágenes más completas en las partes (c) y (d), aunque la de la parte (d) no muestra con claridad que la intersección en el eje  $y$  es 3.

## EJEMPLO 2 ■ Gráfica de una ecuación cúbica

Grafique la ecuación  $y = x^3 - 49x$ .

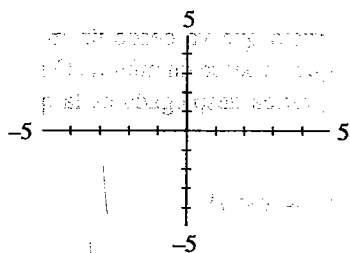


FIGURA 3

**SOLUCIÓN** Experimentemos con diferentes rectángulos de visualización. Si comenzamos con el de  $[-5, 5]$  por  $[-5, 5]$ , obtenemos la gráfica de la figura 3. En la mayor parte de las calculadoras la pantalla aparecerá vacía; sin embargo, no está totalmente así ya que se ha graficado el punto  $(0,0)$ . Resulta que para todos los demás valores de  $x$  que la calculadora selecciona entre  $-5$  y  $5$ , el valor de  $y$  es mayor que  $5$  o menor que  $-5$ , por lo que el punto correspondiente en la gráfica se encuentra fuera del rectángulo de visualización.

Si utilizamos la opción de ampliación de la calculadora para cambiar el rectángulo de visualización a uno de  $[-10, 10]$  por  $[-10, 10]$ , entonces obtenemos la imagen que se muestra en la figura 4(a). La gráfica parece consistir de líneas verticales, pero sabemos que esto no puede ser correcto. Si observamos atentamente mientras se va formando la gráfica, vemos que ésta se sale de la pantalla y vuelve durante el proceso de graficación. Esto indica que necesitamos ver más de la gráfica en la dirección vertical, por lo que cambiamos el rectángulo de visualización a  $[-10, 10]$  por  $[-100, 100]$ . La gráfica resultante se muestra en la figura 4(b), y ésta no pone de manifiesto todas las características importantes de la ecuación, por lo que cambiamos a  $[-10, 10]$  por  $[-200, 200]$  como se ve en la figura 4(c). Ahora tenemos la confianza de haber llegado a un rectángulo de visualización apropiado. En el capítulo 3, cuando analicemos los polinomios de tercer grado, veremos que la gráfica que se muestra en la figura 4(c) realmente revela todas las características principales de la ecuación.

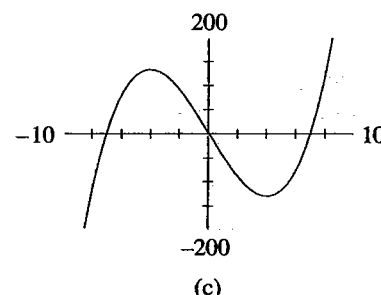
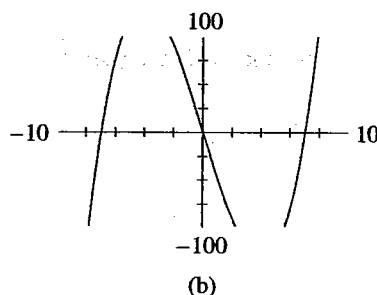
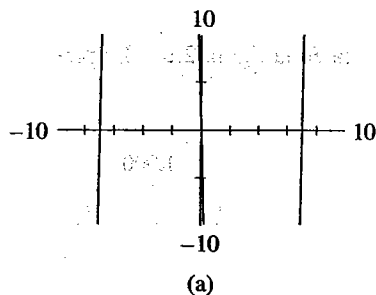


FIGURA 4

Gráficas de  $y = x^3 - 49x$ .



**Alan Turing** (1912–1954) estuvo en el núcleo de dos sucesos importantes del siglo XX —la Segunda Guerra Mundial y la invención de las computadoras—. A los 23 años se hizo famoso en el ámbito de las matemáticas al resolver el tercer problema de Hilbert (véase la página 578). En su investigación inventó una máquina teórica, conocida como máquina de Turing, que sirvió de inspiración para las modernas computadoras digitales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing dirigió el esfuerzo británico para descifrar los códigos secretos alemanes, y su éxito en esta tarea jugó un papel decisivo en la victoria aliada. Para llevar a cabo los numerosos pasos lógicos para descifrar un mensaje en código, Turing desarrolló procedimientos de decisión similares a los de los modernos programas de cómputo. Después de la guerra colaboró en el desarrollo de las primeras computadoras electrónicas en la Gran Bretaña. También fue pionero en el área de la inteligencia artificial y en la simulación por computadora de los procesos biológicos. A los 42 años falleció por envenenamiento con cianuro en circunstancias misteriosas.

A partir de los ejemplos 1 y 2 vemos que la elección de un rectángulo de visualización puede ser la causa de una importante diferencia en la apariencia de una gráfica. Algunas veces es necesario cambiar a uno más amplio para obtener una imagen más completa —una vista más global— de la gráfica. En el siguiente ejemplo veremos cómo la ecuación misma nos puede dar suficiente información para seleccionar un rectángulo de visualización adecuado.

### EJEMPLO 3 ■ Selección de un rectángulo de visualización apropiado

Determine un rectángulo de visualización apropiado para la ecuación  $y = \sqrt{8 - 2x^2}$  y gráfiquela.

**SOLUCIÓN** La ecuación está definida sólo cuando la expresión bajo la raíz cuadrada no es negativa, por lo que tenemos

$$0 \leq 8 - 2x^2 \quad \text{La expresión bajo la raíz cuadrada no debe ser negativa}$$

$$2x^2 \leq 8 \quad \text{Sume } 2x^2$$

$$x^2 \leq 4 \quad \text{Divida por 2}$$

$$|x| \leq 2 \quad \text{Tome la raíz cuadrada}$$

$$-2 \leq x \leq 2 \quad \text{Significado de } |x| \leq 2 \text{ (véase la página 77)}$$

Por lo tanto, los valores de  $x$  para los que  $y$  está definida se encuentran en el intervalo  $[-2, 2]$ . También

$$0 \leq \sqrt{8 - 2x^2} \leq \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2.83$$

por lo que los valores correspondientes de  $y$  pertenecen al intervalo  $[0, 2.83]$ .

Escogemos el rectángulo de visualización de tal manera que los intervalos en  $x$  y en  $y$  sean algo mayores que los que hemos determinado. Escogiendo  $[-3, 3]$  por  $[-2, 2]$  obtenemos la gráfica que se muestra en la figura 5.

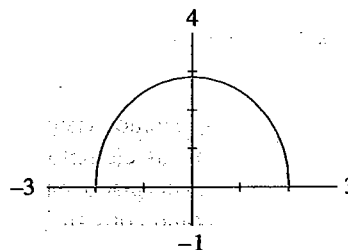


FIGURA 5  $y = \sqrt{8 - 2x^2}$

Las calculadoras graficadoras pueden graficar fácilmente ecuaciones en las cuales se puede dejar sola a la  $y$  en un lado del signo igual. El siguiente ejemplo muestra cómo graficar ecuaciones que no tienen esta propiedad.

**EJEMPLO 4 ■ Gráfica de un círculo**

Grafique el círculo  $x^2 + y^2 = 1$ .

**SOLUCIÓN** En la sección 1.8 vimos cómo graficar este círculo; su centro está en el origen y su radio es 1. Sin embargo, graficar éste con una calculadora no es tan directo ya que no podemos dejar sola a la  $y$  de un lado del signo igual. Si intentamos resolver la ecuación para  $y$ , tenemos

$$y^2 = 1 - x^2$$

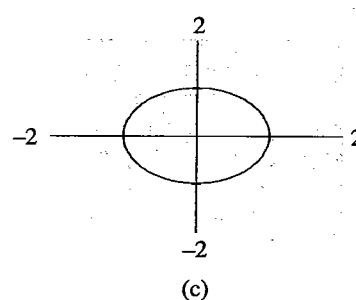
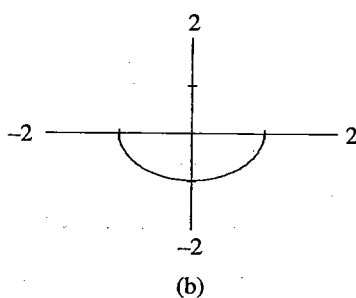
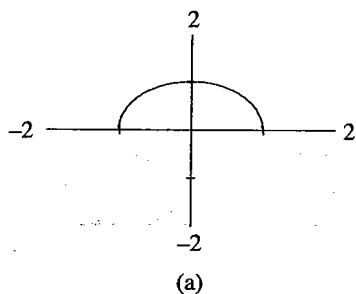
$$y = \pm \sqrt{1 - x^2}$$

Por lo tanto podemos considerar al círculo como descrito por la gráfica de *dos* ecuaciones:

$$y = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{y} \quad y = -\sqrt{1 - x^2}$$

La gráfica de la figura 6(c) tiene una apariencia ligeramente aplanada. La mayor parte de las calculadoras permiten ajustar las escalas de los ejes de forma que los círculos realmente lo parezcan. Por ejemplo en la TI-82, del menú Zoom elija "ZSquare" para ajustar correctamente las escalas. (En la TI-85 el comando es "Zsq.")

La primera representa la mitad superior del círculo (puesto que  $y \geq 0$ ), y la segunda corresponde a la mitad inferior del mismo ya que  $y \leq 0$ ). Si graficamos la primera en el rectángulo de  $[-2, 2]$  por  $[-2, 2]$ , obtenemos el semicírculo que se muestra en la figura 6(a). Asimismo, la gráfica de la segunda es el semicírculo de la figura 6(b). Al graficar éstos en la misma pantalla obtenemos el círculo completo de la figura 6(c).



**FIGURA 6**

Graficación de la ecuación  $x^2 + y^2 = 1$

Hemos visto uno de los errores en el uso de calculadoras gráficas y computadoras: en los ejemplos 1 y 2 se mostró que la elección de un rectángulo de visualización inapropiado puede dar una representación engañosa de la gráfica. También vimos cómo corregir la situación —incluimos las partes importantes de la gráfica cambiando a un rectángulo de visualización más amplio. En el siguiente ejemplo se ilustra otra dificultad.

**EJEMPLO 5 ■ Cómo evitar líneas extrañas en la gráfica**

Obtenga la gráfica de la ecuación  $y = \frac{1}{1 - x}$ .

Otra forma de evitar líneas extrañas es cambiar de modo de graficación, con el fin de que sólo se presenten los puntos graficados.

**SOLUCIÓN** En la figura 7(a) se muestra la gráfica producida por una calculadora con un rectángulo de  $[-9, 9]$  por  $[-9, 9]$ . Al unir los puntos sobre la gráfica, la calculadora generó una línea vertical desde la parte superior a la inferior de la pantalla. Dicho segmento no debe formar parte de la gráfica, ya que el lado derecho de  $y = 1/(1-x)$  no está definido para  $x = 1$ . Algunas veces podemos eliminar líneas extrañas mediante un cambio de escala. Aquí, por ejemplo cuando cambiamos a un rectángulo  $[-5, 5]$  por  $[-5, 5]$ , obtenemos la gráfica de la figura 7(b).

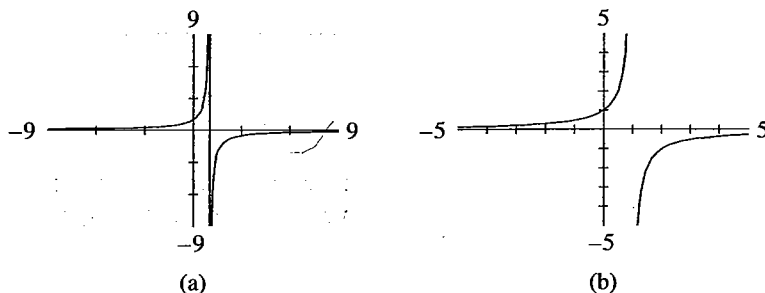


FIGURA 7  
Gráficas de  $y = \frac{1}{1-x}$

### RESOLUCIÓN GRÁFICA DE ECUACIONES Y DESIGUALDADES

En las secciones 1.5 y 1.7 resolvimos en forma algebraica ecuaciones y desigualdades. La habilidad de trazar rápido y precisamente la gráfica de ecuaciones nos proporciona otro método de determinar soluciones aproximadas de éstas. Por ejemplo, consideremos la ecuación

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

Para resolverla primero graficamos

$$y = x^2 - 3x - 10$$

como se muestra en la figura 8(a). Nos interesan aquellos valores de  $x$  para los cuales  $y = 0$ ; éstos son las intersecciones en  $x$  de la gráfica. Moviendo el cursor cerca de éstas, vemos que parecen estar en  $x = -2$  y  $x = 5$ . Para confirmar lo anterior utilice la opción

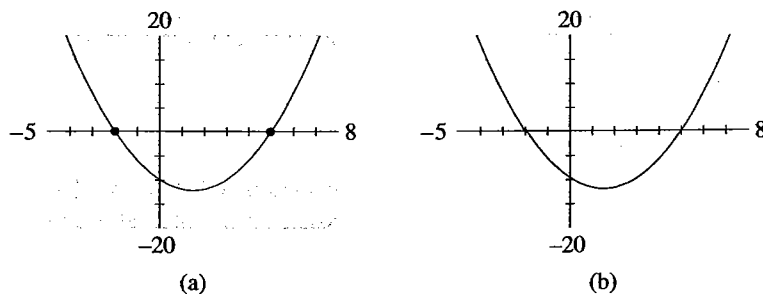


FIGURA 8  
Gráficas de  $y = x^2 - 3x - 10$

de ampliación de la calculadora. En esta caso particular, podemos verificar que estos valores son las raíces al sustituirlas directamente en la ecuación.

Para resolver la desigualdad

$$x^2 - 3x - 10 > 0$$

obtenemos la gráfica de  $y = x^2 - 3x - 10$  y buscamos las coordenadas en  $x$  de los puntos con coordenadas en  $y$  mayores que 0; en éstas la gráfica se encuentra por encima del eje  $x$ . Por lo tanto, de la figura 8(b) vemos que la solución de la desigualdad es  $(-\infty, -2) \cup (5, \infty)$ . De forma análoga, la solución de

$$x^2 - 3x - 10 < 0$$

son las coordenadas en  $x$  de aquellos puntos cuya coordenada en  $y$  es menor que 0, esto es, los puntos en los que la gráfica se encuentra por debajo del eje  $x$ . Por lo tanto, la solución es el intervalo  $(-2, 5)$ .

En el ejemplo 6 podemos utilizar la fórmula cuadrática para obtener

$$\begin{aligned} x &= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-7)}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{-3 \pm \sqrt{65}}{4} \end{aligned}$$

Puede comprobar que con una aproximación a dos lugares decimales, éstas son las soluciones que obtuvimos con el método gráfico.



#### EJEMPLO 6 ■ Resolución gráfica de una ecuación

Resuelva la ecuación  $2x^2 + 3x - 7 = 0$ .

**SOLUCIÓN** Graficamos

$$y = 2x^2 + 3x - 7$$

en el rectángulo de  $[-5, 5]$  por  $[-15, 15]$  (véase la figura 9), y las soluciones son las intersecciones en  $x$ . Moviendo el cursor hacia éstas, encontramos que  $x \approx -2.8$  y  $x \approx 1.3$ . Utilizando la opción de ampliación, obtenemos las aproximaciones

$$x \approx -2.77 \quad y \quad x \approx 1.27$$

#### EJEMPLO 7 ■ Resolución gráfica de una desigualdad

Resuelva  $x^3 - 5x^2 \geq -8$ .

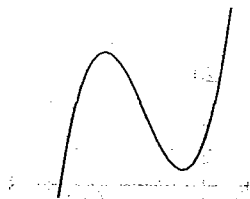
**SOLUCIÓN** Reescribimos la desigualdad como

$$x^3 - 5x^2 + 8 \geq 0$$

y después graficamos la ecuación

$$y = x^3 - 5x^2 + 8$$

en el rectángulo de  $[-6, 6]$  por  $[-15, 15]$ , como se muestra en la figura 10. La solución consiste en los intervalos en los que la gráfica se encuentra por encima del eje  $x$ . Moviendo el cursor a las intersecciones en  $x$  obtenemos que la solución es  $[-1.1, 1.5] \cup [4, 6, \infty)$ .

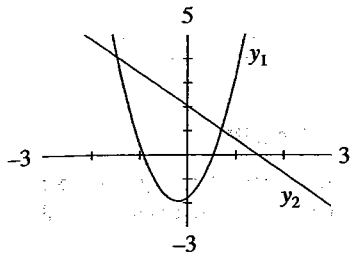




**EJEMPLO 8 ■ Resolución gráfica de una desigualdad**Resuelva la desigualdad  $3.7x^2 + 1.3x - 1.9 \leq 2.0 - 1.4x$ .**SOLUCIÓN** Graficamos las ecuaciones

$$y_1 = 3.7x^2 + 1.3x - 1.9$$

$$y_2 = 2.0 - 1.4x$$

**FIGURA 11**

$$y_1 = 3.7x^2 + 1.3x - 1.9$$

$$y_2 = 2.0 - 1.4x$$

en el rectángulo de visualización de la figura 11. Estamos interesados en aquellos valores de  $x$  para los cuales  $y_1 \leq y_2$ ; éstos son los puntos para los cuales la gráfica de  $y_2$  se encuentra por arriba de la de  $y_1$ . Para determinar el intervalo apropiado buscamos las coordenadas en  $x$  de los puntos donde se intersectan ambas, y concluimos que la solución es aproximadamente  $[-1.45, 0.72]$ . ■

**1.9****EJERCICIOS**

**1-6 ■** Use una calculadora graficadora o una computadora para decidir cuál de los rectángulos de visualización (a)–(d) proporciona la gráfica más apropiada de la ecuación.

1.  $y = x^4 + 2$

(a)  $[-2, 2]$  por  $[-2, 2]$

(c)  $[-8, 8]$  por  $[-4, 40]$

(b)  $[0, 4]$  por  $[0, 4]$

(d)  $[-40, 40]$  por  $[-80, 800]$

2.  $y = x^2 + 7x + 6$

(a)  $[-5, 5]$  por  $[-5, 5]$

(c)  $[-15, 8]$  por  $[-20, 100]$

(b)  $[0, 10]$  por  $[-20, 100]$

(d)  $[-10, 3]$  por  $[-100, 20]$

3.  $y = 100 - x^2$

(a)  $[-4, 4]$  por  $[-4, 4]$

(c)  $[-15, 15]$  por  $[-30, 110]$

(b)  $[-10, 10]$  por  $[-10, 10]$

(d)  $[-4, 4]$  por  $[-30, 110]$

4.  $y = 2x^2 - 1000$

(a)  $[-10, 10]$  por  $[-10, 10]$

(b)  $[-10, 10]$  por  $[-100, 100]$

(c)  $[-10, 10]$  por  $[-1000, 1000]$

(d)  $[-25, 25]$  por  $[-1200, 200]$

5.  $y = 10 + 25x - x^3$

(a)  $[-4, 4]$  por  $[-4, 4]$

(b)  $[-10, 10]$  por  $[-10, 10]$

(c)  $[-20, 20]$  por  $[-100, 100]$

(d)  $[-100, 100]$  por  $[-200, 200]$

6.  $y = \sqrt{8x - x^2}$

(a)  $[-4, 4]$  por  $[-4, 4]$

(c)  $[-10, 10]$  por  $[-10, 40]$

(b)  $[-5, 5]$  por  $[0, 100]$

(d)  $[-2, 10]$  por  $[-2, 6]$

**7-20 ■** Determine el rectángulo de visualización apropiado para la ecuación y utilícelo para dibujar la gráfica.

7.  $y = 100x^2$

8.  $y = -100x^2$

9.  $y = 4 + 6x - x^2$

10.  $y = 0.3x^2 + 1.7x - 3$

11.  $y = \sqrt[4]{256 - x^2}$

12.  $y = \sqrt{12x - 17}$

13.  $y = 0.01x^3 - x^2 + 5$

14.  $y = x(x + 6)(x - 9)$

15.  $y = \frac{1}{x^2 + 25}$

16.  $y = \frac{x}{x^2 + 25}$

17.  $y = x^4 - 4x^3$

18.  $y = x^3 + \frac{1}{x}$

19.  $y = 1 + |x - 1|$

20.  $y = 2x - |x^2 - 5|$

21. Grafique el círculo  $x^2 + y^2 = 9$  resolviendo para  $y$  y graficando dos ecuaciones como en el ejemplo 4.

22. Grafique el círculo  $(y - 1)^2 + x^2 = 1$  resolviendo para  $y$  y graficando dos ecuaciones como en el ejemplo 4.

23. Grafique la ecuación  $4x^2 + 2y^2 = 1$  resolviendo para  $y$  y graficando las ecuaciones correspondientes a las raíces cuadradas negativa y positiva. (La gráfica se conoce como *elipse*.)

24. Grafique la ecuación  $y^2 - 9x^2 = 1$  resolviendo para  $y$  y graficando las ecuaciones correspondientes a las raíces cuadradas negativa y positiva. (La gráfica se conoce como *hipérbola*.)

**25-32 ■** Obtenga las soluciones de la ecuación en el intervalo dado mediante una gráfica en el rectángulo de visión apropiado. Exprese el resultado con dos cifras decimales correctas.

25.  $x^2 - 7x + 12 = 0$ ;  $[0, 6]$

26.  $x^2 - 0.75x + 0.125 = 0$ ;  $[-2, 2]$

27.  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ ;  $[-1, 4]$

28.  $16x^3 + 16x^2 = x + 1$ ;  $[-2, 2]$

29.  $x - \sqrt{x+1} = 0$ ;  $[-1, 5]$

30.  $1 + \sqrt{x} = \sqrt{1+x^2}$ ;  $[-1, 5]$

31.  $x^{1/3} - x = 0$ ;  $[-3, 3]$

32.  $x^{1/2} + x^{1/3} - x = 0$ ;  $[-1, 5]$

**33-40 ■** Determine las soluciones de la desigualdad mediante las gráficas apropiadas. Exprese la respuesta con dos cifras decimales correctas.

33.  $x^2 - 3x - 10 \leq 0$

34.  $0.5x^2 + 0.875x \leq 0.25$

35.  $x^3 + 11x \leq 6x^2 + 6$

36.  $16x^3 + 24x^2 > -9x - 1$

37.  $x^{1/3} < x$

38.  $\sqrt{0.5x^2 + 1} \leq 2|x|$

39.  $(x+1)^2 < (x-1)^2$

40.  $(x+1)^2 \leq x^3$

**DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS**

**41.** Notación de una ecuación en calculadoras graficadoras

Cuando digitaliza las siguientes ecuaciones en su calculadora, ¿en qué difiere lo que ve en la pantalla de la forma usual de escribirlas? (Revise el manual, si no está seguro).

(a)  $y = |x|$

(b)  $y = \sqrt[5]{x}$

(c)  $y = \frac{x}{x-1}$

**1.10 RECTAS**

En esta sección obtendremos ecuaciones de rectas que se encuentran en el plano de coordenadas, y para ello primero es necesario alguna forma de medir la “inclinación” de una recta. A partir de la figura 1 podemos ver que la inclinación está determinada por la rapidez con que la recta sube (o baja) conforme nos movemos de izquierda a derecha. Por lo tanto, definimos la pendiente de una recta como la razón entre el cambio en la coordenada  $y$  (esto es, la distancia que sube o baja la recta) y el cambio en la coordenada  $x$  (esto es, la distancia recorrida hacia la derecha). El cambio en la coordenada  $y$  entre dos puntos se conoce como **elevación**, y el de en la coordenada  $x$  como **recorrido**. Así, para determinar la pendiente de una recta elegimos dos puntos en ella y calculamos

$$\text{pendiente} = \frac{\text{elevación}}{\text{recorrido}}$$

De forma precisa tenemos la siguiente definición.

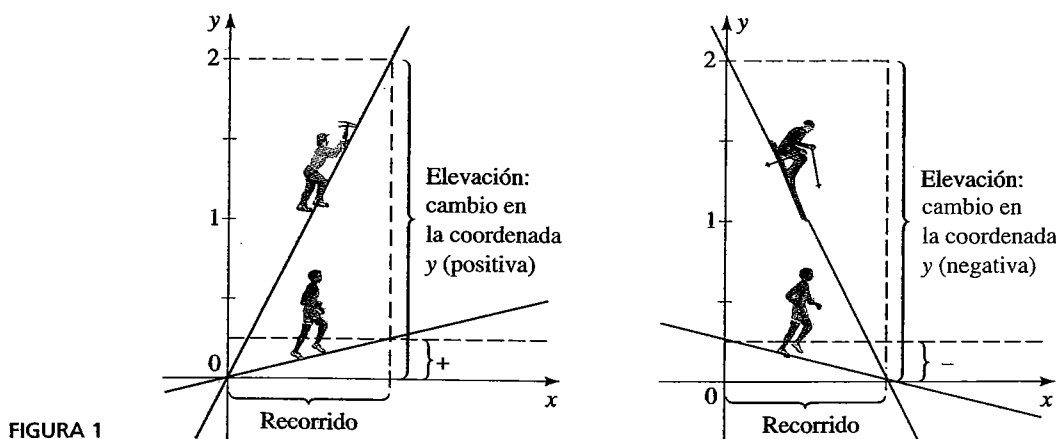


FIGURA 1

**PENDIENTE DE UNA RECTA**

La **pendiente**  $m$  de una recta no vertical que pasa por los puntos  $A(x_1, y_1)$  y  $B(x_2, y_2)$  es

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

La pendiente de una recta vertical no está definida.

La pendiente es independiente de los puntos seleccionados en la recta, y podemos verificar esto a partir de los triángulos semejantes de la figura 2:

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y'_2 - y'_1}{x'_2 - x'_1}$$

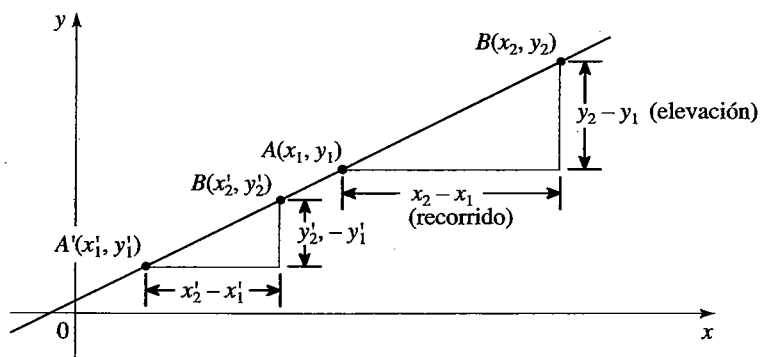


FIGURA 2

La figura 3 muestra varias rectas con su respectiva pendiente. Note que las rectas con pendiente positiva se inclinan hacia arriba, mientras que las que tienen pendiente negativa se inclinan hacia abajo. Las rectas con una inclinación más pronunciada son aquellas para las cuales el valor absoluto de la pendiente es mayor; una recta horizontal tiene pendiente igual a cero.

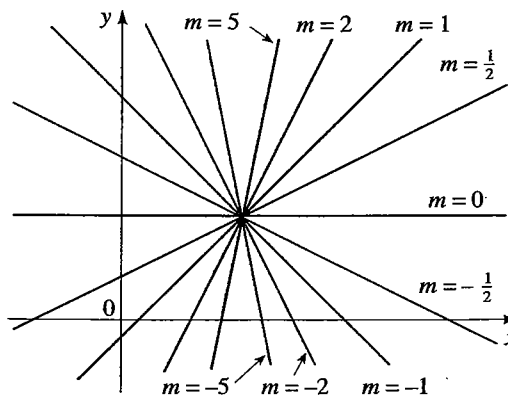


FIGURA 3

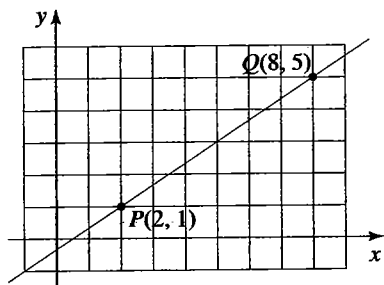


FIGURA 4

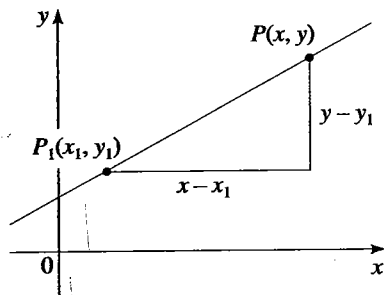


FIGURA 5

**EJEMPLO 1 ■ Determinación de la pendiente a partir de dos puntos de la recta**

Determine la pendiente de la recta que pasa por los puntos  $P(2,1)$  y  $Q(8,5)$ .

**SOLUCIÓN** Puesto que cualesquiera dos puntos diferentes determinan una recta, existe sólo una que pasa por éstos. A partir de la definición, la pendiente es

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5 - 1}{8 - 2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Esto quiere decir que por cada 3 unidades que nos movamos hacia la derecha, la recta se eleva 2; ésta se muestra en la figura 4. ■

Ahora obtendremos una ecuación de la recta que pasa por un punto dado  $P(x_1, y_1)$  y tiene una pendiente  $m$ . Un punto  $P(x, y)$  con  $x \neq x_1$  pertenece a esta recta si y sólo si la pendiente de la misma entre  $P_1$  y  $P$  es igual a  $m$  (véase la figura 5), es decir,

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m$$

Esta ecuación se puede reescribir en la forma  $y - y_1 = m(x - x_1)$ , y observamos que ésta también se satisface cuando  $x = x_1$  y  $y = y_1$ . En consecuencia, se trata de una ecuación de la recta dada.

**FORMA PUNTO-PENDIENTE DE LA ECUACIÓN DE UNA RECTA**

Una ecuación de la recta que pasa por el punto  $(x_1, y_1)$  y tiene pendiente  $m$  es

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

**EJEMPLO 2 ■ Determinación de la ecuación de una recta con un punto y una pendiente dados**

- Obtener una ecuación de la recta que pasa por  $(1, -3)$  y tiene pendiente de  $-\frac{1}{2}$ .
- Graficar la recta.

**SOLUCIÓN**

- Utilizando la forma punto-pendiente con  $m = -\frac{1}{2}$ ,  $x_1 = 1$ , y  $y_1 = -3$ , obtenemos la ecuación de la recta de la siguiente manera

$$y + 3 = -\frac{1}{2}(x - 1) \quad \text{De la ecuación punto-pendiente}$$

$$2y + 6 = -x + 1 \quad \text{Multiplique por 2}$$

$$x + 2y + 5 = 0 \quad \text{Reordene}$$

- El hecho de que la pendiente tiene valor de  $-\frac{1}{2}$  nos dice que cuando nos movemos 2 unidades hacia la derecha, la recta desciende 1 unidad. Esto nos permite trazar la recta de la figura 6. ■

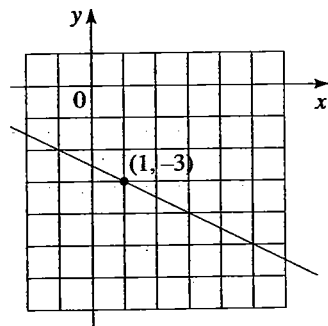


FIGURA 6

**EJEMPLO 3 ■ Determinación de la ecuación de una recta entre 2 puntos dados**

Obtenga la ecuación de la recta que pasa por los puntos  $(-1, 2)$  y  $(3, -4)$ .

**SOLUCIÓN** La pendiente es

$$m = \frac{-4 - 2}{3 - (-1)} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$$

Utilizando la forma punto-pendiente con  $x_1 = -1$  y  $y_1 = 2$ , obtenemos

$$y - 2 = -\frac{3}{2}(x + 1) \quad \text{De la ecuación punto-pendiente}$$

$$2y - 4 = -3x - 3 \quad \text{Multiplicar por 2}$$

$$3x + 2y - 1 = 0 \quad \text{Reordene}$$

Considere una recta no vertical con pendiente  $m$  y que interseca el eje  $y$  en  $b$ . Al número  $b$  se le conoce como la ordenada al origen de la recta (N. del R.T.) (véase la figura 7). Esto significa que la intersección ocurre en  $(0, b)$ , por lo que la forma punto-pendiente de la ecuación de la recta, con  $x = 0$  y  $y = b$ , se convierte en

$$y - b = m(x - 0)$$

Esto se simplifica a  $y = mx + b$ , que se conoce como la **forma pendiente-intersección** de la ecuación de una recta.

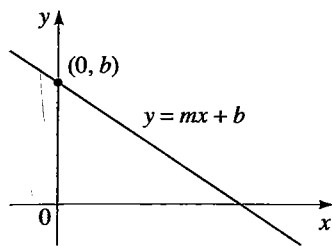


FIGURA 7

#### FORMA PENDIENTE-INTERSECCIÓN DE LA ECUACIÓN DE UNA RECTA

Una ecuación de la recta con pendiente  $m$  e intersección en  $y$  igual a  $b$  es

$$y = mx + b$$

#### EJEMPLO 4 ■ Determinación de la pendiente de una recta a partir de su ecuación

Determine la pendiente y la intersección en  $y$  de cada recta

(a)  $y = 3x - 2$

(b)  $3y - 2x = 1$

**SOLUCIÓN**

(a) La ecuación  $y = 3x - 2$  tiene la forma  $y = mx + b$ , donde  $m = 3$  y  $b = -2$ . Así, de la forma pendiente-intersección de la ecuación vemos que la pendiente es 3 y la intersección en  $y$  es  $-2$ .

(b) Primero escribimos la ecuación en la forma  $y = mx + b$ :

$$3y - 2x = 1$$

$$3y = 2x + 1 \quad \text{Sume } 2x$$

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} \quad \text{Divida por 3}$$

De la forma pendiente-intersección de la ecuación de una recta, vemos que la pendiente es  $m = \frac{2}{3}$  y que la intersección en  $y$  es  $b = \frac{1}{3}$ .

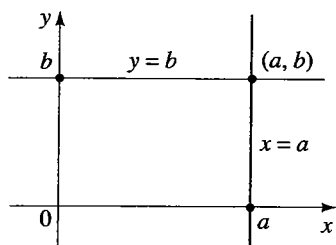


FIGURA 8

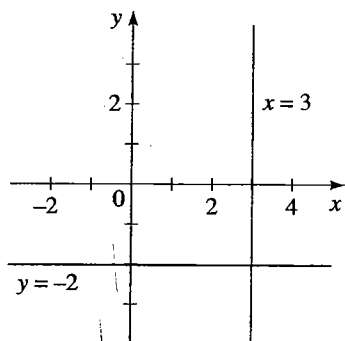


FIGURA 9

Si una recta es horizontal su pendiente es  $m = 0$  y su ecuación es  $y = b$ , donde  $b$  es la intersección en  $y$  (véase la figura 8). Una recta vertical no tiene pendiente definida, pero podemos escribir su ecuación en la forma  $x = a$  siendo  $a$  su intersección en  $x$ , ya que la coordenada  $x$  de todos los puntos de esta recta es  $a$ .

### RECTAS VERTICALES Y HORIZONTALES

Una ecuación de la recta vertical que pasa por  $(a, b)$  es  $x = a$

Una ecuación de la recta horizontal que pasa por  $(a, b)$  es  $y = b$

### EJEMPLO 5 ■ Rectas verticales y horizontales

- (a) La gráfica de la ecuación  $x = 3$  es una recta vertical con intersección en  $x$  igual a 3.
- (b) La gráfica de la ecuación  $y = -2$  es una recta horizontal con intersección en  $y$  igual a  $-2$ .

Ambas rectas están graficadas en la figura 9

Una **ecuación lineal** es una ecuación de la forma

$$Ax + by + C = 0$$

donde  $A$ ,  $B$  y  $C$  son constantes, y  $A$  y  $B$  no son simultáneamente igual a 0. La ecuación de una recta es lineal:

- Una recta no vertical tiene la ecuación  $y = mx + b$ , o  $-mx + y - b = 0$ , la cual es lineal con  $A = -m$ ,  $B = 1$  y  $C = -b$ .
- Una recta vertical tiene la ecuación  $x = a$ , o bien  $x - a = 0$ , misma que es lineal con  $A = 1$ ,  $B = 0$  y  $C = -a$ .

Inversamente, la gráfica de una ecuación lineal es una recta:

- Si  $B \neq 0$ , la ecuación se reescribe como

$$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$$

y ésta es la forma pendiente-intersección de la ecuación de una recta (con  $m = -A/B$  y  $b = -C/B$ ).

- Si  $B = 0$  la ecuación es  $Ax + C = 0$ , es decir  $x = -C/A$ , que representa una recta vertical.

Hemos probado lo siguiente.

### ECUACIÓN GENERAL DE UNA RECTA

La gráfica de toda **ecuación lineal**

$$Ax + By + C = 0 \quad (A, B \text{ ambas no son cero})$$

es una recta. De manera inversa, toda recta es la gráfica de una ecuación lineal.

**EJEMPLO 6 ■ Gráfica de una ecuación lineal**

Trace la gráfica de la ecuación  $3x - 5y = 15$ .

**SOLUCIÓN** Puesto que  $3x - 5y = 15$  es lineal, su gráfica es una recta. Para trazar ésta, basta determinar dos puntos que se encuentren en ella. Los más sencillos son las intersecciones.

Intersección en  $x$ : sustituya  $y = 0$  para obtener  $3x = 15$ , por lo que  $x = 5$ .

Intersección en  $y$ : sustituya  $x = 0$  para obtener  $-5y = 15$ , por lo que  $y = -3$ .

Con estos puntos podemos obtener la gráfica que se muestra en la figura 10.

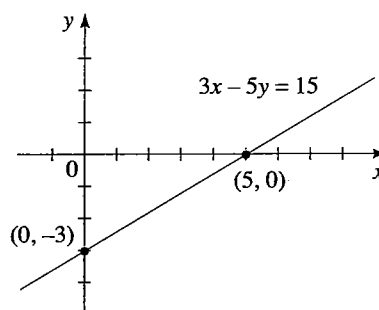


FIGURA 10

Otro método es escribir la ecuación en la forma pendiente-intersección:

$$3x - 5y = 15$$

$$5y = 3x - 15$$

$$y = \frac{3}{5}x - 3$$

Esta ecuación tiene la forma  $y = mx + b$ , por lo que la pendiente es  $m = \frac{3}{5}$  y la intersección en  $y$  es  $b = -3$ . Esta información puede ser utilizada para trazar la recta. ■

**RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES**

Dado que la pendiente mide la inclinación de una recta, parece razonable que las rectas paralelas tengan la misma pendiente. De hecho podemos probar esto.

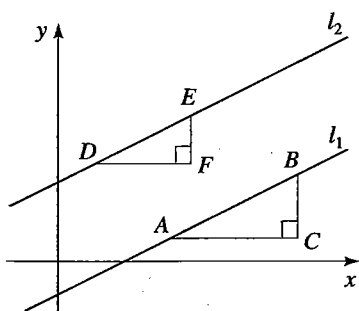


FIGURA 11

**RECTAS PARALELAS**

Dos rectas no verticales son paralelas si y sólo si tienen la misma pendiente.

■ **Demostración** Supongamos que las rectas  $l_1$  y  $l_2$  de la figura 11 tienen pendientes  $m_1$  y  $m_2$ . Si son paralelas, entonces los triángulos rectángulos  $ABC$  y  $DEF$  son semejantes, por lo que

$$m_1 = \frac{d(B, C)}{d(A, C)} = \frac{d(E, F)}{d(D, E)} = m_2$$

Inversamente, si las pendientes son iguales entonces los triángulos serán semejantes, por lo que  $\angle BAC = \angle EDF$  y las rectas son paralelas. □

**EJEMPLO 7 ■ Determinación de la ecuación de una recta paralela a una recta dada**

Obtenga la ecuación de la recta que pasa por el punto (5,2) y que es paralela a  $4x + 6y + 5 = 0$ .

**SOLUCIÓN** Primero escribimos la ecuación de la recta dada en la forma pendiente-intersección

$$\begin{aligned} 4x + 6y + 5 &= 0 \\ 6y &= -4x - 5 && \text{Reste } 4x + 5 \\ y &= -\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} && \text{Divida por 6} \end{aligned}$$

La recta tiene pendiente  $m = -\frac{2}{3}$ , y puesto que la recta pedida es paralela a ésta también tiene la misma pendiente. De la forma punto-pendiente, de la ecuación de una recta, obtenemos

$$\begin{aligned} y - 2 &= -\frac{2}{3}(x - 5) && \text{Pendiente } m = -\frac{2}{3}, \text{ punto } (5, 2) \\ 3y - 6 &= -2x + 10 && \text{Multiplique por 3} \\ 2x + 3y - 16 &= 0 && \text{Reordene} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta es  $2x + 3y - 16 = 0$ . ■

La condición para las rectas perpendiculares no es tan obvia como para las paralelas.

**RECTAS PERPENDICULARES**

Dos rectas con pendientes  $m_1$  y  $m_2$  son perpendiculares si y sólo si  $m_1 m_2 = -1$ , esto es, sus pendientes son recíprocas negativas:

$$m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

También, una recta horizontal (pendiente 0) es perpendicular a una vertical (pendiente no definida).

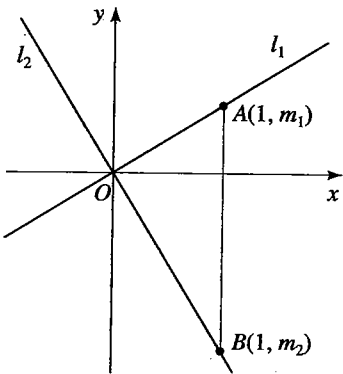


FIGURA 12

■ **Demostración** En la figura 12 se muestran dos rectas que se intersectan en el origen. (Si las rectas se intersectaran en cualquier otro punto, tomaríamos en consideración paralelas a ellas que se intersectaran en el origen; ambos pares de rectas tienen las mismas pendientes.)

Si las rectas  $l_1$  y  $l_2$  tienen pendientes  $m_1$  y  $m_2$ , sus ecuaciones son  $y = m_1 x$  y  $y = m_2 x$ . Note que  $A(1, m_1)$  pertenece a  $l_1$  y que  $B(1, m_2)$  pertenece a  $l_2$ . Utilizando el teorema de Pitágoras y su inverso,  $OA \perp OB$ , si y sólo si,

$$[d(O, A)]^2 + [d(O, B)]^2 = [d(A, B)]^2$$